UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS "IICCA"

TESIS

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

VERSIÓN VII – PARALELO "B"

"MODELO DE PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS PRINCIPALES ITEMS DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMO MEDIO PARA OPTIMIZAR LA REPOSICIÓN DE INVENTARIOS"

MAESTRANTE: Lic. Jesús Calizaya Paco

TUTOR : M.Sc. Omar Javier Trujillo Infantes

LA PAZ – BOLIVIA

2021

Contenido

Capítulo 1 1
Antecedentes generales de la investigación 1
1.1.- Introducción al tema de investigación 1
1.1.1.- Antecedentes de la investigación 1
1.2.- Identificación y formulación del problema de investigación 2
1.2.1.- Formulación del problema 4
1.3.- Objetivos de la investigación 4
1.3.1.- Objetivo general 4
1.3.2.- Objetivos específicos 4
1.4.- Justificación de la investigación 5
1.4.1.- Justificación teórica 5
1.4.2.- Justificación metodológica 5
1.4.3- Justificación práctica 5
1.4.4.- Justificación social 6
1.5.- Alcances 6
1.5.1.- Ámbito Geográfico 6
1.5.2.- Ámbito político, social o económico 6
1.5.3.- Ámbito industrial / sectorial 6
1.5.4.- Ámbito financiero 7
Capítulo 2 8
Marco teórico o referencial 8
2.1.- Marco conceptual 8
2.1.1.- Lugar, tiempo, cantidad y costo 8
2.1.2.- Mercado 8
2.1.3.- Definición de demanda 8
2.1.4.- Definición de oferta 9
2.1.5.-Incoterms 9
2.1.6.- Incoterms más utilizados 9
2.1.7.- Logística 9
2.1.8.- Cadena de suministros 10
2.1.9.- Inventarios 10
2.1.10.- Estrategias de la logística y de la cadena de suministros 10
2.1.11.-Metodo de valoración de inventarios 11
2.1.12.- Primeros en entrar, primeros en salir (P.E.P.S) 11
2.1.13.- Últimos en entrar y primeros en entrar (U.E.P.S) 12
2.1.14.- Costo promedio ponderado 12

2.1.15.- Quiebre de stock 12
2.1.16.- Causas de la rotura de stock 12
2.2.- Marco legal 13
2.2.1.- Resolución del ministerio de economía y finanzas públicas 13
2.2.3.- Normas de calidad 15
2.2.4.- Normas de calidad existentes 15
2.2.5.- Normas Bolivianas 16
2.2.6.- Código Boliviano de Hormigón (CBH-87) 16
2.2.7.- Certificaciones de calidad 17
2.3.- Marco referencial 18
2.3.1.- Misión 19
2.3.2.- Visión 19
2.3.3.- Modelo de negocios 19
Capítulo 3 20
Marco metodológico del trabajo de investigación 20
3.1.- Tipos de estudio o investigación 20
3.1.1.- Por la profundidad del estudio de las variables 21
3.1.2.-Por el propósito de estudio 21
3.2.-Por la forma de recolección de datos 21
3.2.1.- Por la ubicación de los hechos en el tiempo 21
3.3.- Unidad de análisis 21
3.3.1.- Población 22
3.3.2.- Determinación del universo 22
3.3.3.- Determinación de la muestra 22
3.4.- Determinación de la hipótesis de estudio 22
3.4.1.- Operacionalización de variables 23
3.5.- Medios e instrumentos para la investigación de campo: método de recolección de datos
3.5.1.- Fuentes primarias 24
3.5.2.- Fuentes secundarias 25
Capítulo 4 26
Marco practico-Análisis del estudio de campo 26
4.1.- Marco práctico 26
4.1.1.- Materiales provenientes del continente asiático. 26
4.1.2.- Materiales provenientes del continente sudamericano 26
4.1.3.- Locaciones y centros de recepción en Bolivia 27
4.2.- Tipo de análisis 27
4.2.1.- Análisis exploratorio 27
4.2.2.- Análisis confirmativo 27
4.2.4.-Ventas diferenciadas por ciudad 47

4.2.5.- Materia prima semielaborada 48
4.2.6.- Subfamilias con diferentes campos de uso 48
4.2.7.- Constatación del problema investigado. 49
4.2.8.- Análisis de datos 49
4.3- Resultado y prueba de hipótesis 52
4.4.- Ética de la investigación 52
4.5.- Conclusiones del estudio de campo 53
Capítulo 5 55
Propuesta del trabajo de investigación 55
5.1.- Introducción a la propuesta 55
5.2.- Desarrollo de la propuesta 55
5.3.- Objetivos 56
5.3.1.- Objetivo general de la propuesta 56
5.3.2.- Objetivos específicos de la propuesta 56
5.4.- Desarrollo de la propuesta 61
5.5.- Conclusiones de la tesis 66
5.6.- Recomendaciones 68
BIBLIOGRAFÍA 69
ANEXOS 75
Anexo 1 76
PLANILLAS DE SEGUIMIENTO DE VENTAS NO REALIZADAS Y DE CONSOLIDACIÓN 76
Anexo 2 79
CUESTIONARIO A LOS GERENTES REGIONALES Y JEFES DE AGENCIA 79
Anexo 3 82
CUESTIONARIO PARA EL GERENTE DE OPERACIONES 82

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS Y ESQUEMAS

TABLA 1 4
TABLA 2 14
TABLA 3 22
TABLA 4 23
TABLA 5 50
TABLA 6 57
TABLA 7 57
TABLA 8 58
TABLA 9 64
TABLA 10 65
TABLA 11 65

GRAFICO 1 28
GRAFICO 2 29
GRAFICO 3 29
GRAFICO 4 30
GRAFICO 5 31
GRAFICO 6 32
GRAFICO 7 34
GRAFICO 8 34
GRAFICO 9 35
GRAFICO 10 35
GRAFICO 11 36
GRAFICO 12 36
GRAFICO 13 37
GRAFICO 14 38
GRAFICO 15 39
GRAFICO 16 40
GRAFICO 17 41
GRAFICO 18 42
GRAFICO 19 43
GRAFICO 20 44
GRAFICO 21 45
GRAFICO 22 46
GRAFICO 23 46

ESQUEMA 1 55
ESQUEMA 2 59

Agradecimientos
A mi familia por todo el apoyo brindado todo este tiempo.

Dedicatoria
Para Aracely, Lizbeth, Danna y Angel.
Nunca es tarde para llegar a sus metas.
La mejor recomendación es el trabajo de uno mismo.

Los quiebres de stock en una empresa comercial es una constante a lo largo de un periodo, más aún cuando se habla de empresas con muchas sucursales, con ítems para distintos nichos de mercado.

Por lo general la proyección de la demanda para una próxima gestión se lo realiza tomado en cuenta variables financieras en base a todo lo ejecutado la gestión anterior adicionando un porcentaje de crecimiento de acuerdo a la actualidad en la que se está trabajando.

Pero la demanda de un determinado producto tiene variaciones en cada gestión que son el resultado de la coyuntura, esto debido a varios factores que inciden en la cifra final de las ventas.

La solución no pasa por tener stocks en cantidades exorbitantes porque se traduce en elevados costos financieros para la empresa. A esto hay que sumarlo los costos operativos, por un lado el espacio que ocupa en los almacenes y por el otro los recursos que se utilizan para el control de inventario.

Identificar otras variables es tarea obligatoria para proyectar una demanda más cercana a la realidad. Tengamos en cuenta que tanto los quiebres de stock como los stocks sobrevalorados aumentan los costos variables, lo que a su vez minimiza la utilidad.

El presente trabajo pone en consideración otras variables alejados de los ya conocidos financieros y se enfoca a nuevas variables en el campo operativo, identificando la realidad de cada zona o región geográfica y el trabajo en conjunto de distintas áreas con un seguimiento minucioso de cada gerencia.

Capítulo 1

Antecedentes generales de la investigación

1.1.- Introducción al tema de investigación

1.1.1.- Antecedentes de la investigación

Toda empresa debe contar con una gestión de inventarios en las cuales base sus decisiones de aprovisionamiento. Esencialmente basar las decisiones tomando en cuenta algunas variables como la cantidad que se debe comprar, cuando realizarlo, y tomando en cuenta el menor costo posible.

Muchas teorías se inclinan en tener niveles de inventario bajo para minimizar costes, pero por otro lado algunos eligen tener niveles de inventario alto para bajar costes de transporte y no enfrentar quiebres de stock, entre otras variables.

La empresa sujeta de estudio es la Importadora Colinas S.R.L. empresa dedicada a la importación y distribución de diferentes tipos de materiales en acero, provenientes de seis países, algunos de los cuales son sujetos a manufactura y preparación para el despacho, según requerimientos de las obras civiles con presencia física en ocho de los nueve departamentos de Bolivia.

El presente trabajo se divide en dos partes claramente definidos; se comienza con el estudio de la situación actual de la empresa; un análisis de la forma de solicitud de los materiales para una próxima gestión, quienes son los responsables de realizar este trabajo, bajo que parámetros realizan sus pedidos de materiales y si el directorio como la gerencia de operaciones nacional toman en cuenta estas solicitudes.

Por otro lado, se realiza un estudio del cómo se enfrentan los quiebres de stock y, que repercusiones tiene en las ventas de una determinada gestión.

Para el estudio de toda la primera parte basamos nuestro análisis en los datos históricos de las ventas consolidadas de las gestiones 2017, 2018 y 2019; así como del análisis de los cargos y sus responsabilidades respecto a este tema.

La segunda parte presenta una propuesta de modelo de predicción basado principalmente en la demanda de cada departamento, esto realizado por cada gerente o jefe de agencia regional en donde se incluye la previsión de los volúmenes de los materiales que no se pudieron comercializar por falta de stock y las demandas estimadas de materiales propios de cada región.

1.2.- Identificación y formulación del problema de investigación

El aprovisionamiento se lo realiza de forma periódica por dos conductos geográficamente establecidos, La Paz y Santa Cruz. Todos los materiales que llegan a La Paz provienen de Arica en Chile, y por Matarani e Ilo en Perú.

La provisión de stock a nivel nacional se incrementó en cantidad como en nuevos ítems, debido principalmente al crecimiento que experimenta el país. Uno de los mayores indicadores del crecimiento son precisamente las obras civiles; edificios, puentes, carreteras, represas, y todo tipo de obras de inversión tanto pública como privada.

Como política empresarial de constante crecimiento y sumado al incremento de ventas, Importadora Colinas S.R.L. se ve obligada a incrementar a veintiuno las sucursales a nivel nacional.

Con el incremento de sucursales y los volúmenes de venta se producen quiebres de stock que conllevan incumplimiento en la provisión de materiales hacia nuestros clientes.

Existen siete familias que significan el 100% de las ventas anuales a nivel nacional; fierro corrugado, plancha, calamina, cañería, fierro liso, perfiles y alambres.

- La familia del **fierro corrugado** se compone de ocho ítems de distintos diámetros que son dependientes uno del otro. Si la empresa no cuenta con una medida de alguno de los materiales indicados, las otras medidas corren el riesgo de no efectivizar la venta.
- La familia de las **planchas** cuenta con varios formatos y espesores de los cuales se producen en base al material que llega semielaborado; bobinas.
- La familia de las **calaminas** consta de tres tipos; galvanizado, zincalum, y prepintado. Cada tipo es utilizado dependiendo de la clase de construcción, la zona en la que será emplazada y el cliente al que está dirigido.
- La familia de las **cañerías** se subdivide en dos tipos; galvanizada y negro. En ambos se clasifican según norma en Serie Liviana II y SCH40 de acuerdo al tipo de uso que se le vaya a dar.
- La familia del **fierro liso** se compone de ocho ítems distintos que no son dependientes uno del otro por ocuparse en distintos trabajos de metal mecánica. Está fabricado bajo la norma CA25.
- La familia de los **perfiles** consta de seis ítems independientes entre sí, a diferencia de las anteriores familias esta se compone de costaneras, canales, UPN- IPN, angulares, platinos, TEE, todos elaborados bajo la norma ASTM- A36.
- La familia de los **alambres** se subdivide en dos tipos; galvanizado y recocido, los primeros fabricados bajo la norma ASTM A641, y los últimos bajo la norma ASTM A853.

Las cantidades de stock de seguridad que deben existir son rebasadas esencialmente por las variables mencionadas; por ser dependientes entre sí, diferentes formatos, tipos, normas, eso genera que en muchas ocasiones no exista material para la venta a los clientes.

La participación en el mercado requiere que se establezca la demanda futura mediante un rastreo. La empresa está vulnerable a quiebres de stock frecuentes, con mucha probabilidad de alcanzar a todas las familias que ocupan el mayor porcentaje en ventas, lo que repercutirá en los ingresos y en la reputación de la empresa.

TABLA 1

Cuadro de incumplimiento Importadora Colinas S.R.L. gestión 2019

DESCRIPCIÓN	VENTAS GESTIÓN 2019 (TON)	DEMANDA TOTAL 2019 (TON)	DIFERENCIA (TON)	DIFERENCIA EN %	PRECIO POR TONELADA ($US/TON)	VENTAS NO REALIZADAS ($US)
FI CORRUGADO	52.394,00	58843,00	6.449,00	10,96	838,33	5.406.390
PLANCHA	9.176,00	10182,00	1.006,00	9,88	1.132,67	1.139.466
CALAMINA	5.714,00	5876,00	162,00	2,76	1.406,00	227.772
FIERRO LISO	2.686,00	2778,00	92,00	3,31	884,33	81.358
CAÑERÍA	2.969,00	3801,00	832,00	21,89	1.322,00	1.099.904
PERFILES	3.699,00	3745,00	46,00	1,23	1.173,33	53.973
ALAMBRE	2.941,00	3007,00	66,00	2,19	1.472,00	97.152
		(Ton)	**8.653,00**		**($us)**	**8.106.016**

Fuente: Subgerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

1.2.1.- Formulación del problema

Con base en la explicación de los antecedentes descritos se plantea la siguiente pregunta de investigación; ¿Cómo predecir la demanda de los principales productos de acero para las obras civiles comercializadas por Importadora Colinas S.R.L.?

1.3.- Objetivos de la investigación

1.3.1.- Objetivo general

Diseñar un modelo de predicción de la demanda de los principales productos de acero para obras civiles comercializadas por Importadora Colinas S.R.L.

1.3.2.- Objetivos específicos

a) Estudiar la situación actual de los stocks por cada región.

b) Identificar el ciclo de la demanda anual de ítems de acero para las obras civiles por región.

c) Identificar la cantidad vendida por familias de productos en cada región.

d) Cuantificar los volúmenes demandados y vendidos de ítems de acero.

f) Proponer un modelo de predicción para todos los ítems de acero comercializados por Importadora Colina S.R.L.

1.4.- Justificación de la investigación

1.4.1.- Justificación teórica

La presente investigación se sustentará en los siguientes conceptos;

- Gestión de inventarios.
- Proceso de compras en empresas comercializadoras.
- Modelos cuantitativos y cualitativos de la predicción de la demanda.

1.4.2.- Justificación metodológica

Para la presente investigación se utilizará el método científico, la misma cuenta con los siguientes pasos cualitativos;

a) Formulación del problema.

b) Definición de objetivos.

c) Desarrollo del trabajo de campo.

d) Diseño de la propuesta.

e) Planteamiento de conclusiones.

1.4.3- Justificación práctica

El aprovisionamiento de las diferentes familias que componen el listado de todos los ítems de acero comercializados se enfrenta a quiebres de stock los cuales al cabo de cada gestión representa mercadería no comercializada, se hace necesario minimizar los quiebres de stock

hasta que no sea representativo en los índices de venta, se hace necesario establecer un modelo a utilizar en la predicción de la demanda.

1.4.4.- Justificación social

Como política empresarial, el 100% de los productos que son comercializados por Importadora Colinas S.R.L tienen sus certificados de calidad del proveedor. No conforme con las garantías del fabricante, Importadora Colinas S.R.L. realiza testeos a los productos para tener certeza de lo que comercializa.

1.5.- Alcances

Para el presente trabajo se tomará la relación de ventas consolidados a nivel nacional de las gestiones 2017 -2018 -2019

1.5.1.- Ámbito Geográfico

El alcance del presente trabajo abarca el Estado Plurinacional de Bolivia en ocho ciudades capitales.

1.5.2.- Ámbito político, social o económico

A pesar de varios emprendimientos realizados en Bolivia, el sector del acero es nulo. La totalidad de los materiales utilizados en las obras civiles son importados desde países como Asia hasta países circundantes como Perú, Argentina, Ecuador, y Brasil.

1.5.3.- Ámbito industrial / sectorial

Desde la gestión 2017 la empresa privada comenzó el emprendimiento de la primera siderúrgica en Bolivia, desde la fabricación de la palanquilla elaborada a base a chatarra y/o hierro esponja hasta la elaboración del producto terminado, el fierro corrugado. Este emprendimiento cubrirá el 65 % de la demanda del fierro corrugado a nivel nacional.

Por otro lado, el estado boliviano tiene en marcha desde la gestión 2019 el proyecto para industrializar el hierro que se encuentra en el Mutún – Santa Cruz. Este proyecto contempla no solo la elaboración de fierro corrugado, también la fabricación de variados ítems de acero dirigido a las obras civiles como ser; cañerías, perfilería y planchas.

1.5.4.- Ámbito financiero

La comercialización del acero para los diferentes tipos de obras civiles representa una fuga de capitales porque hasta la fecha no existe en Bolivia una industria siderúrgica que pueda absorber esa demanda.

Una iniciativa muy conocida en el pasado fue la que inició el Sr. Rafael Mendoza Castellón con la empresa Laminor en la ciudad de Oruro. Tuvo vigencia en toda Bolivia con el fierro corrugado y las planchas, pero no pasó de ser una laminadora. La palanquilla del cual se producía dichos materiales era importada, eso significaba por un lado ser una industria en acero a medias y, por el otro, ser dependiente de Brasil y/o Argentina, países de donde se adquiría dicha palanquilla.

Capítulo 2

Marco teórico o referencial

2.1.- Marco conceptual

2.1.1.- Lugar, tiempo, cantidad y costo

El gurú de la logística y la cadena de suministros, el mexicano Arturo Frías, en una conferencia realizada en Santa Cruz- Bolivia el 19 de noviembre de 2016 expuso cuatro variables elementales para entender la cadena de suministros; lugar, tiempo, cantidad y costo.

- ***Lugar***; los clientes potenciales buscan los productos que requieren en lugares de fácil acceso, cercano, y con varias opciones.
- ***Tiempo***; los clientes potenciales no esperan para adquirir los productos que requieren, menos realizan desembolsos económicos anticipados.
- ***Cantidad***; los clientes potenciales no adquieren productos en forma parcial, prefieren migrar a otros distribuidores que le ofrezcan todo lo que requiere.
- ***Costo***; el impacto directo a los menores costos de importación se refleja en el precio final. A menores costos de importación, mayor rango de utilidad.

2.1.2.- Mercado

Para Philip Kotler, Gari Amstrong (2013) mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio.

2.1.3.- Definición de demanda

Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de pago. (Armstrog, Kotler-, 2013)

2.1.4.- Definición de oferta

Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. (Armstrog, Kotler-, 2013)

2.1.5.-Incoterms

Son reglas elaboradas por la cámara de comercio internacional que se utilizan en los contratos de compra y venta internacional. Su nombre proviene de *International Commercial Terms* (Términos Internacionales de Comercio).

Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor (Cabia, 2019).

2.1.6.- Incoterms más utilizados

***** *CIF (Cost, Insurance and Freight);* Coste, Seguro y Flete; el vendedor se hace cargo del transporte y el seguro hasta que la mercadería llegue al puerto de destino. (Ballou, Logistica- Administracion de la cadena de suministros, 2004)

***** *CFR (Cost and freight);* Coste y Flete; el vendedor se hace cargo del transporte, pero no del seguro, por lo que el comprador estaría desprotegido ante los posibles riesgos. (Armstrog, Kotler-, 2013)

***** *FOB (Free On Board);* El vendedor es responsable de la mercadería hasta que es cargado en el barco. (Ballou, Logistica- Admiistracion de la Cadena de Suministros., 2004)

2.1.7.- Logística

La logística es todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen en marcha, con el fin de dar los niveles adecuados de servicio al consumidor a un costo razonable. (Risaralda, 2008)

Otra definición de logística lo encontramos en el libro de Ronald H. Ballou; La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. (CLM, 2004).

2.1.8.- Cadena de suministros

La administración de la cadena de suministro abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Los materiales y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de suministros. (Ballou, Logistica- Administracion de la Cadena de Suministro, 2004)

2.1.9.- Inventarios

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de la logística de una empresa. Los inventarios se hallan con frecuencia en lugares como almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipos de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo. (Ballou, Logistica- Admiistracion de la Cadena de Suministros., 2004)

2.1.10.- Estrategias de la logística y de la cadena de suministros

Una estrategia logística cuenta con tres objetivos; reducción de costos, reducción de capital y mejora del servicio.

La ***reducción de costos*** es una estrategia dirigida hacia lograr minimizar los costos variables asociados con el desplazamiento y el almacenamiento.

La ***reducción de capital*** es una estrategia dirigida hacia la minimización del nivel de inversión.

Las estrategias de ***mejora de servicio*** por lo general reconocen que los ingresos dependen del nivel proporcionado del servicio de logística. Aunque los costos se incrementan rápidamente ante mayores niveles de servicio logístico al cliente, los mayores ingresos pueden compensar a los mayores costos. (Ballou, Logistica-Administracion de la Cadena de Suministro, 2004).

2.1.11.-Metodo de valoración de inventarios

Los métodos de valoración de los inventarios son técnicas utilizadas con el objeto de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. La valuación de inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. (Guingue, 2014)

2.1.12.- Primeros en entrar, primeros en salir (P.E.P.S)

También conocido como FIFO (First in, First Out), este método de valoración se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de inventario, por ende el costo de las últimas compras es el costo de las existencias, en el mismo orden que ingresaron al almacén.

La ventaja de aplicar esta técnica consiste en que los inventarios están valorados con los costos más recientes. La desventaja radica en que los costos de producción y ventas bajos que suelen mostrar incrementan lógicamente las utilidades, generando así un mayor impuesto. Vale la pena recordar que el flujo físico PEPS es irrelevante en la aplicación de la técnica, lo relevante en este caso es el flujo PEPS de los costos. (Lopez, 2016)

2.1.13.- Últimos en entrar y primeros en entrar (U.E.P.S)

Conocido como LIFO (Last in, First Out), este método de valoración se basa en que los últimos artículos que entraron a formar parte del inventario son los primeros en venderse, claro está en función del costo unitario, es decir que el flujo físico es irrelevante, aquí lo importante es que el costo unitario de las última entradas sea el que se aplique a las primeras salidas.

La ventaja de aplicar esta técnica es que el inventario se valora con el costo más antiguo, lo cual supone un costo de inventario inferior a su valor promedio, siendo de gran utilidad en épocas de inflación cuando los costos aumentan constantemente. (Lopez, 2016)

2.1.14.- Costo promedio ponderado

También llamado costo promedio constante, es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el saldo en unidades monetarias de las existencias, entre el número de unidades en existencia. Este procedimiento ocasiona que se genere un costo medio, debe recalcularse por cada entrada al almacén. (Lopez, 2016)

2.1.15.- Quiebre de stock

La rotura de stock es la demanda no satisfecha por la escasez de productos en stock. La rotura de stock, por tanto, se da cuando el inventario con el que cuenta la empresa es insuficiente para cubrir la cantidad de productos de desean comprar, lo que demandan los consumidores. (Econimipedia, 2019)

2.1.16.- Causas de la rotura de stock

Algunas de las causas de la rotura de stock son las siguientes:

- **Aumento inesperado de la demanda:** Un repentino incremento de la demanda de un producto puede ocasionar la rotura de stock. Es importante saber si se debe a factores coyunturales o estructurales para hacer el ajuste pertinente.

- **Planificación de ventas defectuosa:** Esto se refiere a una mala proyección del nivel de ventas de la empresa. Distinto a lo anterior, en este caso se debe a aumentos de la demanda previsibles.
- **Deficiencia de la gerencia:** La falta de comunicación entre departamentos puede ocasionar retrasos en la producción, esto por no comunicar con antelación un pedido.
- **Mal control de inventarios:** Este punto se refiere, por ejemplo, a la falta periódica del stock. Un error de este tipo podría indicar que la cantidad de productos requeridos están en existencia, cuando en realidad no lo está.
- **Retrasos en la entrega de los proveedores:** Esto podría indicar un volumen menor al pedido o retrasos en el transporte.

2.2.- Marco legal

Debido al incremento en las obras civiles, pequeñas y medianas empresas se dieron la tarea de importar materiales para satisfacer la creciente demanda. Esto ocasionó que materiales sin ninguna certificación de calidad ingresaran al país ocasionando a los constructores ejecutar obras con materiales sin calidad certificada.

Por otro lado, la importación de materiales para las diferentes obras civiles debieron ser agilizadas para no colapsar los recintos aduaneros y dar al importador mayor celeridad en sus trámites de importación.

2.2.1.- Resolución del ministerio de economía y finanzas públicas

La dirección de asuntos jurídicos del ministerio de economía y finanzas públicas mediante resolución ministerial No.16; del 11/01/2016, incorpora al procedimiento de nacionalización de mercancías en frontera sobre medio y/o unidades de transporte, establecido a

través del D.S. No.2295 de 18/03/2015, que entrarán en vigencia a partir del 01/02/2016. (Ministerio de economia y finanzas publicas, 2016)

TABLA 2

Descripción arancelaria de materiales nacionalizados en frontera

CÓDIGO	SIDUNEA 11vo digito	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
7313.00		Alambre de púas, hierro de acero; alambre simple y tiras, torcidos, incluso con púas, de hierro de acero de los tipos utilizados para cercar.
7313.00.10.00	0	- Alambre de púas
7313.00.90.00	0	- Los demás
72.26		Las demás manufacturas de hierro o acero
		- Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo:
7326.11.00.00	0	- - Bolas y artículos similares para molinos
7326.19.00.00	0	- - Las demás
7326.20.00		- Manufacturas de alambre de hierro o acero:
7326.20.00.10	0	-- Jaulas de alambre galvanizado con comedores y bebedores de chapa galvanizada.
7326.20.00.90	0	- - Los demás
7326.90		- Los demás
7326.90.10.00	0	- - Barras de sección variable
7326.90.90.00	0	- - Las demás

Fuente: Ministerio de economía y finanzas públicas

2.2.2.- Operador Económico Autorizado (O.E.A.)

El programa OEA es un instrumento que sirve para mitigar los riesgos de seguridad en la cadena logística internacional y para facilitar las operaciones de comercio. Las ventajas y beneficios serán otorgadas a aquellas empresas comprometidas que cumplan los requisitos de seguridad exigidas por la Aduana Nacional.

A partir de la resolución administrativa de presidencia ejecutiva 01-001-17 de 05/01/2017, los beneficios de control del traslado interno de mercancías nacionalizadas y nacionales (TIM) y la habilitación de depósitos transitorios otorgados por el servicio de enlace aduanero (SEA), son incorporando como beneficios para las empresas que alcancen la

certificación OEA Importadores, estableciendo adicionalmente mayores ventajas orientadas a la facilitación de comercio exterior de las empresas OEA. (Aduana Nacional de Bolivia, 2017)

2.2.3.- Normas de calidad

Una norma de calidad es un documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido (nacional e internacional), que proporciona para un uso común y repetido, una serie de reglas, directrices o características para las actividades de calidad o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. (Monografias.com).

Una norma técnica es un documento de cumplimiento voluntario, que establece requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden utilizarse para asegurar, en forma consistente, que un producto, proceso o servicio es adecuado para su uso o propósito, establecidas por consenso entre las partes interesadas. (Ibnorca, 2009)

2.2.4.- Normas de calidad existentes

Existen varias normas de calidad alrededor del mundo, pero citamos a las dos mas utilizadas dentro y fuera de Bolivia:

- **ASTM:** (American Society for Testing and Materials). Sociedad Americana para pruebas y Materiales, es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Más de 12.000 normas operan a nivel mundial, más de 140 países participantes. (ASTM, 1996)
- **ISO**: (International Organization for Standardization). Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en ingles. Actualmente

presente en 193 países, es una organización no gubernamental. Tiene redactada más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias, desde tecnología y seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud. (Certificación, SPG)

2.2.5.- Normas Bolivianas

A Bolivia llegan productos con certificaciones internacionales como la ASTM y la ISO. Para certificar la calidad de los mismos estos son sometidos a testeos realizados por la única entidad acredita para ese cometido, IBNORCA.

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), es una asociación privada sin fines de lucro, creada mediante decreto supremo No. 23489 del 29 de abril de 1993. IBNORCA es el único representante en Bolivia de la ISO en su condición de miembro pleno, de igual manera pertenece a la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) a la Comisión Internacional de Electrotécnia (IEC), entre otras. IBNORCA tiene a su cargo dos pilares fundamentales de la calidad; la normalización técnica y la certificación de calidad. (Ibnorca, 2009)

2.2.6.- Código Boliviano de Hormigón (CBH-87)

Debemos comenzar definiendo al hormigón armado como un material heterogéneo, formado por hormigón y fierro corrugado. El Código Boliviano de Hormigón dentro de sus atribuciones norma el fierro corrugado para todo tipo de obras civiles en Bolivia si estos cumplen las siguientes características mecánicas mínimas garantizadas.

TABLA 3

Barras corrugadas - Características mecánicas mínimas garantizadas

Designación (1)	Clase de acero	Limite elástico (fy) en MPA no menor que	Carga unitaria de rotura (fs) en MPA no menor que (2)	Alargamiento de rotura, en % sobre base de cinco diámetros, no menor que	Relación fs/fy, en ensayo no menor que (3)
AH 400 N	D.N.	400	520	16	1,29
AH 400 F	E.F.	400	440	12	1,10
AH 500 N	D.N.	500	600	14	1,20
AH 500 F	E.F.	500	550	10	1,10
AH 600 N	D.N.	600	700	12	1,16
AH 600 F	E.F.	600	660	8	1,10

(1) AH= acero para hormigón (DN= Dureza natural, E.F.= estirado en frio)
(2) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.
(3) Relación mínima, admisible, entre los valores de la carga unitaria de rotura y del límite elástico, obtenido en cada ensayo.

- No presentaran grietas después de los ensayo de doblado simple a 180 grados y de desdoblado a 90 grados, sobre los mandriles que corresponda.
- Llevaran grabadas las marcas de identificación establecida en las normas relativas a su tipo de fábrica y procedencia.

Fuente: Código Boliviano del Hormigón Armado (CBH-87)

2.2.7.- Certificaciones de calidad

Cada material llega con el certificado de calidad del fabricante. Eso no impide que como representantes podamos realizar los testeos de los materiales que llegan el momento que se vea conveniente y/o a solicitud del cliente.

a) Fierro corrugado; la norma boliviana indica que para la resistencia debe llegar a un mínimo de 500 MPA como límite de fluencia, no grietas a 180 grados en el doblado. Por último obliga llevar grabadas las marcas de identificación establecidas relativas al tipo de fábrica, procedencia, resistencia, diámetro. (Codigo boliviano del hormigon CBH87, 1987)

b) Cañería galvanizada SCH40; utilizado para las instalaciones de gas domiciliario. YPFB homologa los certificados de procedencia mediante IBNORCA. Toda cañería galvanizada debe cumplir los requisitos establecidos en la norma americana ASTM A53 tanto en su composición química y su resistencia. (YPFB, 2006)

c) Planchas y perfiles; fabricada bajo la norma americana ASTM A36 donde indica una resistencia mínima a 250 MPA y un límite de rotura mínima de 400 MPA. Debido a su composición química simple, es muy fácil de soldar. (ASTM- American Society for Testing and Materials, 2006)

d) Calaminas Galvanizadas Zincalum; norma ASTM A653 M - A792 M, la primera para clima seco, y el segundo para clima húmedo. (ASTM- American Society for Testing and Materials, 2006).

2.3.- Marco referencial

El trabajo se basa en la Importadora Colinas S.R.L. empresa distribuidora de materiales en aceros para las obras civiles.

Una de las firmas comerciales de mayor importancia en el mercado nacional del acero de construcción nació en Santa Cruz de la Sierra en 1969 como IMPORTADORA ORIENTAL.

En búsqueda de la excelencia se convierte en una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada IMPORTADORA COLINAS S.R.L, asumiendo la gerencia general la segunda generación de la familia, inyectándole dinamismo y creatividad en procura de lograr un mayor crecimiento.

Es así que se inicia actividades en las sucursales de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca con el propósito de llegar a nuestros clientes de esas importantes ciudades, con una atención más ágil y personalizada acorde a las exigencias de nuestros tiempos.

En la actualidad, a excepción de Pando, Importadora Colinas S.R.L. está presente en ocho ciudades de Bolivia. (Importadora Las Colinas S.R.L., 2017)

2.3.1.- Misión

Trabajar cada día con el compromiso de dar un producto y servicio de calidad, que supere ampliamente las expectativas de nuestros clientes. (Importadora Las Colinas S.R.L., 2017)

2.3.2.- Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la comercialización y distribución de acero de calidad. (Importadora Las Colinas S.R.L., 2017)

2.3.3.- Modelo de negocios

Importadora Colinas S.R.L. tiene como modelo de negocios la comercialización de productos de acero para los diferentes tipos de obras civiles: Es representante exclusivo de varias marcas del exterior y lo comercializa a través de sus 21 puntos de venta localizados en ocho departamentos en Bolivia, tanto al por mayor como al detalle.

Como proveedores desde el continente Asiático se puede mencionar a Duferco S.A., Steel Resorces LLC, Kibar LLC; desde Brasil citamos a ArcelorMittal, desde Ecuador a Ipac S.A., desde Perú a Prodac S.A.

Todos los materiales son recepcionados en La Paz y Santa Cruz y distribuidos a las agencias del interior.

Capítulo 3

Marco metodológico del trabajo de investigación

3.1.- Tipos de estudio o investigación

Para conocer los alcances del presente estudio debemos tener claro los conceptos de cada uno de ellos:

- **Estudios exploratorios;** se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso. Indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios. (Roberto Hernandez Sampieri, 2014).

  El estudio no es exploratorio debido a que el tema presenta estudios realizados.

- **Estudios descriptivos**; busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, define variables. **(**Roberto Hernandez Sampieri, 2014).

  La investigación realizada es descriptiva debido al estudio de la demanda y su comportamiento en el futuro.

- **Estudio correlacional**; asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Asocian conceptos o variables, permiten predicciones, cuantifican relaciones entre conceptos o variables. **(**Roberto Hernandez Sampieri, 2014).

  No es correlacional debido a que el estudio no asocia variables y predice comportamientos.

- **Estudios explicativos**; pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados. **(**Roberto Hernandez Sampieri**,** 2014**)**.

  El estudio no llega a establecer e identificar las multiples causas para establecer una estructura integral del sector de la construcción y sus proveedores.

3.1.1.- Por la profundidad del estudio de las variables

Es descriptiva debido al estudio de la demanda y su comportamiento en el futuro.

3.1.2.-Por el propósito de estudio

Es aplicada, el propósito es dar soluciones al problema.

3.2.-Por la forma de recolección de datos

Es no experimental, se trabaja con datos consolidados, las variables se los estudia en su contexto natural.

3.2.1.- Por la ubicación de los hechos en el tiempo

Por la ubicación de los hechos en el tiempo, el presente estudio es longitudinal, se estudia un periodo entre las gestiones 2017, 2018 y 2019. Se ha realizado un análisis documental de las ventas consolidadas de las tres gestiones.

3.3.- Unidad de análisis

La unidad analizada para la investigación es Importadora Colinas S.R.L. que tiene presencia en ocho de los nueve departamentos de Bolivia con 51 años de existencia.

Para efecto del presente estudio se trabaja con;

a) Gerentes Regionales

b) Jefes de Agencia

c) Gerente de Operaciones

d) Histórico de ventas anuales de las gestiones 2017-2018-2019

3.3.1.- Población

La población del estudio está conformada por cuatro Gerentes Regionales, cuatro Jefes de Agencia Departamentales, el gerente de operaciones, y tres gestiones de ventas a nivel nacional.

3.3.2.- Determinación del universo

En base a la identificación de la unidad y la población, no existe la necesidad de establecer una muestra, se realiza con la totalidad de los participantes.

3.3.3.- Determinación de la muestra

La determinación de la muestra no será estadística, la encuesta y la entrevista se lo realizará a todos los gerentes regionales y los jefes de agencia departamentales.

TABLA 4

Determinación del tamaño de la muestra

UNIDAD	POBLACIÓN	CRITERIO DE SELECCIÓN	MUESTRA
Gerentes regionales	4	No probabilístico, censo	4
Jefes de agencia departamentales	4	No probabilístico, censo	4
Gerente de operaciones	1	No probabilístico, censo	1
Documento histórico anual de ventas 2017-2018-2019	3	No probabilístico, censo	3

Fuente: Elaboración propia.

3.4.- Determinación de la hipótesis de estudio

La adecuada retroalimentación de parte de las sucursales a la Gerencia de Operaciones ayudará a predecir la demanda de los principales productos de acero para las obras civiles comercializadas por Importadora Colinas S.R.L.

3.4.1.- Operacionalización de variables

Las variables comprendidas en la hipótesis deben ser operacionalizadas para posibilitar la medición de su variación. En este sentido las variables deben: ser definidas conceptualmente, definidas operacionalmente y desagregadas en dimensiones e indicadores. Esto permitirá el diseño del o de los instrumentos de recolección de datos.

TABLA 5

Operacionalización de variables de estudio

HIPÓTESIS	VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN	INDICADOR	INSTRUMENTO
La adecuada retroalimentación de parte de las sucursales a la Gerencia de Operaciones y al directorio y la readecuación del control de inventarios, ayudaran a predecir la demanda de los principales ítems de acero para las obras civiles comercializados por Importadora Colinas S.R.L.	**Variable Independiente** Predecir la demanda para cada gestión	Cantidad de bienes y servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a pagas para satisfacer sus necesidades.	Demandas cíclicas en una sola gestión.	Predicción para una gestión.	Revisión documental
			Demanda diferenciales por región	Histórico de ventas por regiones	

	Variable dependiente La retroalimentación por parte de las sucursales hacia la Gerencia de Operaciones y el Directorio	Una retroalimentación de todo el volumen de materiales que deben recepcionar según lo planificado al inicio de la gestión.	Solicitudes de productos para la venta	Fecha y periodos de reposición de productos elaborados y semielaborados	Encuesta a la parte solicitante, al directorio y al gerencia de operaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Variable Independiente; es la predicción de la demanda para cada gestión.

Variable dependiente; es la retroalimentación de la información de demanda del mercado.

Variable moderante; se identifica cinco importadoras a nivel nacional, Importadora Campero S.R.L, Importadora Monterrey S.R.L, Importaciones y Representaciones Salqui S.R.L, Importadora Colinas S.R.L, Imporcast S.R.L.

Variable Lógica; ayudará la causalidad de la variable independiente sobre la dependiente, la retroalimentación de la información de demanda del mercado y el control de inventarios permitirán predecir la demanda de ítems de acero.

3.5.- Medios e instrumentos para la investigación de campo: método de recolección de datos

3.5.1.- Fuentes primarias

Para todos los participantes, Gerentes Regionales, Jefes de Agencia departamental y el Gerente de Operaciones se aplica una encuesta con preguntas cerradas.

En la recolección de toda la información primaria se utilizó un enfoque cuantitativo ya que se centraron en las mediciones objetivas y análisis matemático.

3.5.2.- Fuentes secundarias

Se realizó un análisis documental para obtener toda la información anual de ventas de las gestiones 2017, 2018, 2019, misma que se encuentran reflejadas en la memoria institucional.

En la recolección de la información secundaria también se utilizó un enfoque cuantitativo, todas las mediciones se centraron en un análisis matemático o numérico de los datos.

3.5.3.- Método utilizado en el trabajo de investigación

El método utilizado en el trabajo de investigación es el de observación ya que este método consiste en el registro sistemático, valido y confiable de los comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías.

Capítulo 4

Marco practico-Análisis del estudio de campo

4.1.- Marco práctico

Importadora Colinas S.R.L. es representante exclusivo en Bolivia de varias marcas reconocidas, no solo de materiales de industria brasilera, peruana, chilena, ecuatoriana, esto hablando a nivel sudamericano, también es representante de los proveedores japoneses, chinos, y turcos en el continente asiático.

4.1.1.- Materiales provenientes del continente asiático.

Para los pedidos realizados al continente asiático y Brasil se los realiza tomado en cuenta *tres meses* desde la confirmación del pedido, 20% de anticipo, hasta la recepción final en los depósitos y /o almacenes de Importadora Colinas S.R.L.

Todos los materiales sin excepción llegan por vía marítima, siendo este el flete de transporte más económico a nivel mundial.

4.1.2.- Materiales provenientes del continente sudamericano

Los pedidos a los proveedores sudamericanos, excepto Brasil, se los realiza teniendo en cuenta un tiempo de entrega de *tres semanas* desde la confirmación del pedido; 20 % de adelanto, hasta la recepción en los almacenes de Importadora Colinas S.R.L.

La manera en la que llega a los depósitos y/o almacenes de la empresa son de dos tipos. En los referentes a los materiales de Perú, todo arribo se produce por vía terrestre en unidades de transporte con capacidad de 30 toneladas neto. Cuando los materiales llegan procedentes de Ecuador, estos lo realizan vía marítima hasta un puerto y posteriormente vía terrestre hasta la ciudad de La Paz. El arribo del fierro corrugado proveniente de Brasil se lo realiza de dos maneras; cuando tiene como destino final Santa Cruz se lo realiza enteramente por vía terrestre.

Cuando el destino final del fierro corrugado es la ciudad de La Paz, este se lo realiza primero por vía marítima hasta el puerto, generalmente Arica, y posteriormente vía terrestre.

4.1.3.- Locaciones y centros de recepción en Bolivia

Los centros de recepción de todos los materiales de importación se lo realizan en dos ciudades geográficamente estratégicos para la distribución; Santa Cruz y La Paz. Todos los materiales de industria brasilera ingresan por la Aduana de Puerto Suarez y es recepcionado en el centro de distribución regional oriente ubicado en la ciudad de Santa Cruz.

Todos los materiales que ingresan al centro de distribución occidental ubicado en la ciudad de La Paz ingresan por tres centros aduaneros; en Perú está el Puerto Ilo y el Puerto de Matarani. Por Chile está el puerto de Arica.

Desde los centros de distribución de Santa Cruz y La Paz se atiende todos los pedidos de las sucursales del interior del país. Considerando que son ocho las ciudades en los que Importadora Colinas S.R.L. tiene presencia, la localización geográfica se hace ventajoso en cuanto al tiempo de entrega en las distintas sucursales.

4.2.- Tipo de análisis

4.2.1.- Análisis exploratorio

No corresponde al presente trabajo porque se analiza datos históricos.

4.2.2.- Análisis confirmativo

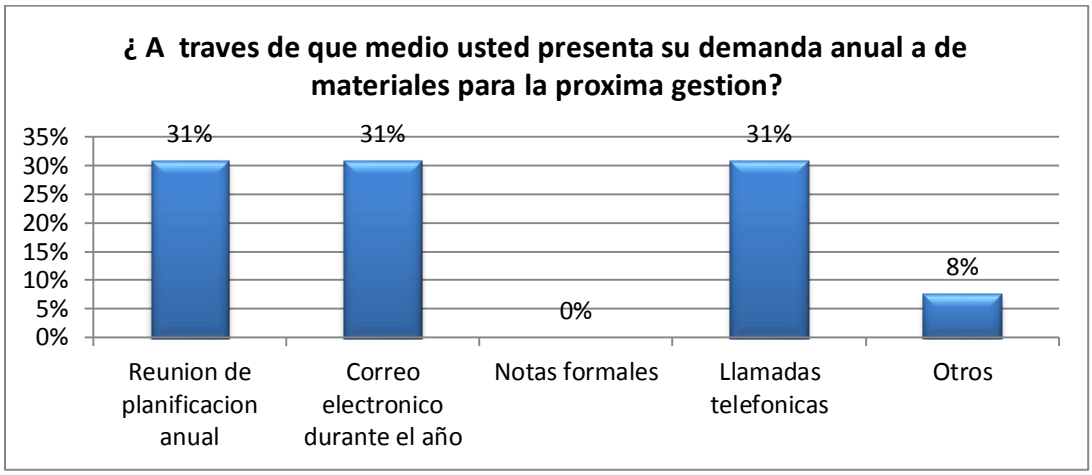
El tipo de análisis utilizado es el confirmativo, en primera instancia se ha recolectado los datos para posteriormente realizar un análisis de manera más estructurada.

Para un mayor involucramiento con los gerentes y jefes de agencia departamental se ha realizado un cuestionario con el fin de conocer el grado de participación respecto a la planificación en el aprovisionamiento de materiales para la siguiente gestión.

Pregunta No.1; Medio a través del cual se presenta la estimación de la demanda.

GRAFICO 1

Formato de solicitud de materiales



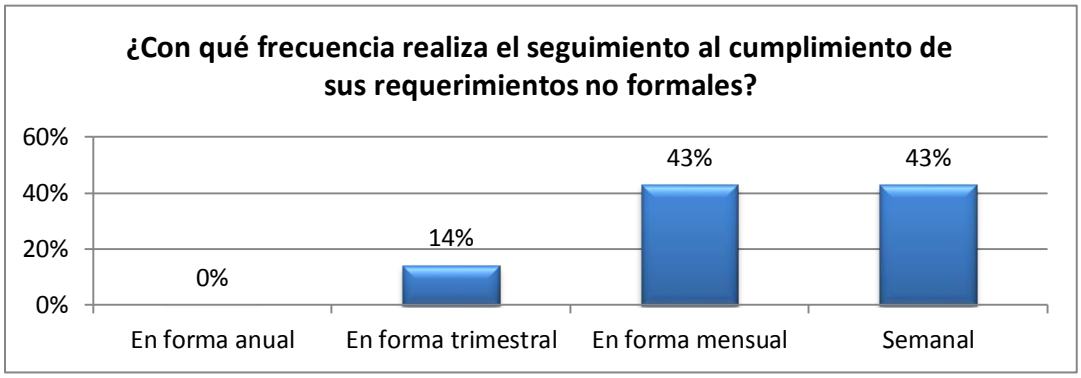
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada.

- Ninguno de los gerentes regionales o jefes de agencia presenta su requerimiento de los materiales para la próxima gestión con nota formal.
- Los requerimientos de los materiales son realizados en forma reactiva, cuando se presenta una venta potencial es el momento de consultar vía teléfono la fecha de arribo por importación o la disposición en alguno de los dos centros de distribución que se encuentran en La Paz y Santa Cruz.
- En la reunión de planificación de fin de año los requerimientos de materiales para la próxima gestión son realizados en forma verbal al momento de hacer uso de la palabra sin mucho respaldo, solo haciendo memoria.
- Los correos electrónicos con solicitudes para la provisión de materiales son periódicos, no están consolidados para una adecuada planificación por parte de gerencia de operaciones y el directorio.

Pregunta No.2.- Frecuencia de seguimiento al cumplimiento de requerimiento.

GRAFICO 2

Frecuencia de solicitud de materiales



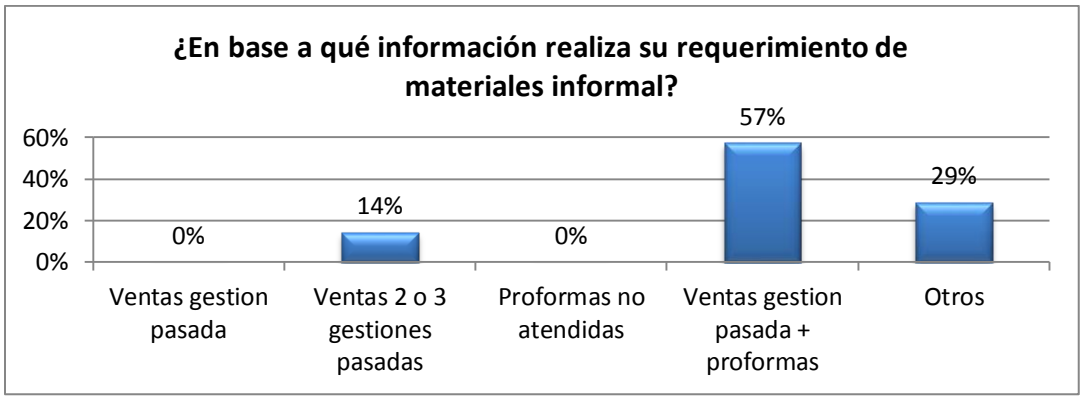
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada.

- El seguimiento a los volúmenes recepcionados versus los objetivos de ventas de la gestión son realizadas en un 43% en forma semanal y mensual lo que muestra un seguimiento adecuado al movimiento de los materiales.
- Solo un 14% realiza el seguimiento al movimiento de los materiales en forma trimestral, rango de tiempo no adecuado para los volúmenes que se comercializa.

Pregunta No.3.- Bases para realizar su requerimiento

GRAFICO 3

Base para la solicitud de materiales



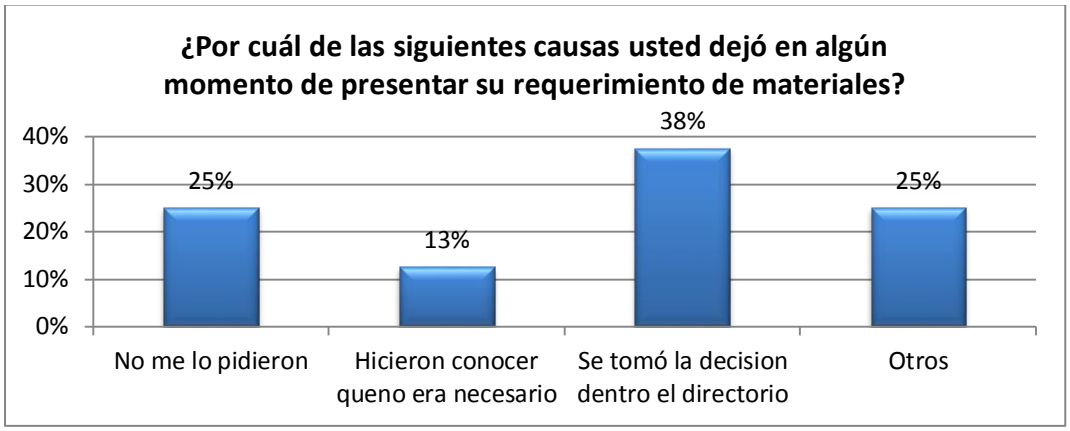
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada.

- Los requerimientos de materiales son realizados en base a las ventas de gestiones pasadas más las proformas no atendidas por falta de stock. El 57% de los gerentes y jefes de agencia proceden de esta forma para tener una cifra más aproximada a lo que realmente necesitan para la próxima gestión.
- El 14% de los gerentes y jefes de sucursal solo toman en cuenta las ventas realizadas 2 a 3 gestiones pasadas para realizar sus requerimientos de materiales, debido a que las proformas no atendidas no figuran en el sistema y no llevan un adecuado manejo de estos documentos.
- Un 29% de los gerentes y jefes de agencia no utilizan ninguno de las anteriores alternativas debido a que no ven ese trabajo como parte de sus obligaciones, consideran una tarea cuya responsabilidad es de la gerencia de operaciones y el directorio.

Pregunta No.4.- Causas para no realizar el requerimiento de materiales

GRAFICO 4

Causas para no realizar los requerimientos de materiales de manera formal



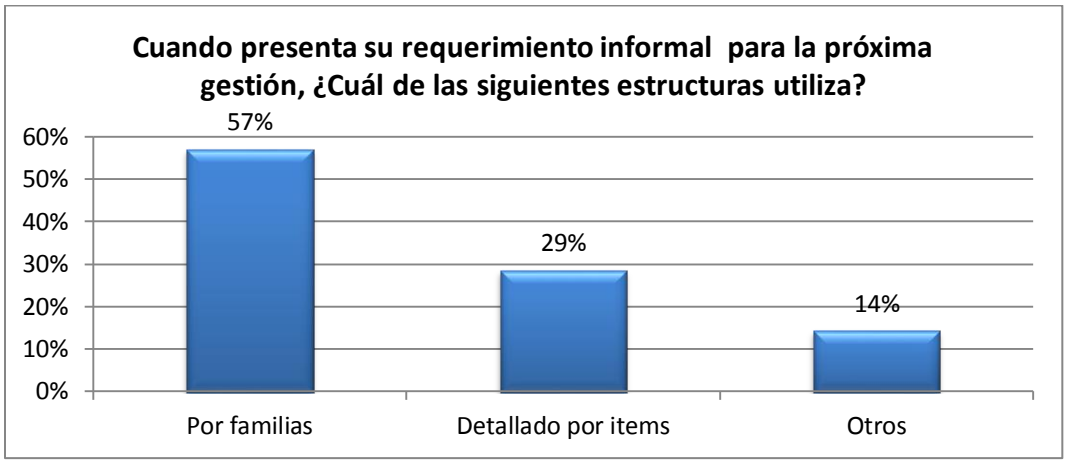
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada.

- El 38% de los gerentes y jefes de agencia no presentan sus requerimientos de materiales para la siguiente gestión porque consideran que es entera responsabilidad del directorio y de la gerencia de operaciones.
- El 13% de los gerentes y jefes de sucursal afirman que el requerimiento de materiales para la próxima gestión es de entera responsabilidad del directorio.
- El resto de los gerentes y jefes de sucursal que respondieron "no me lo pidieron" y "otros" completan un escenario donde se ratifica que los requerimientos de materiales para la próxima gestión de una y otra forma terminan siendo definidos por el directorio y el gerente regional sin participación de los jefes y gerencias regionales.

Pregunta No.5.- Estructura utilizada para realizar el requerimiento para la siguiente gestión.

GRAFICO 5

Estructura para el requerimiento informal de los materiales



Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada.

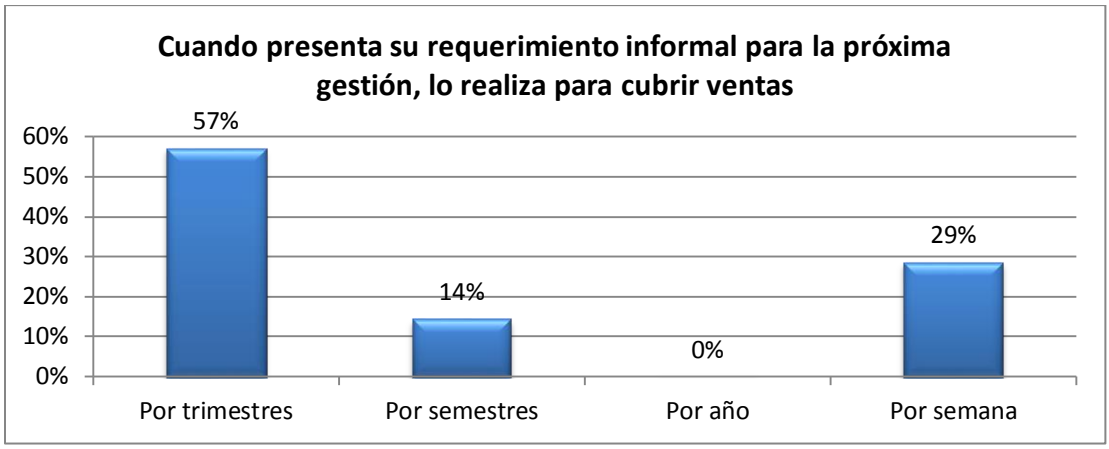
- Los gerentes y jefes de agencia en un 57% presentan su requerimiento por familias. Considerando que cada familia consta de 9 a 13 productos distintos, este tipo de requerimientos no ayuda a una debida planificación.

- Los gerentes y jefes de agencia que detallan sus requerimientos representan un 29%, cifra muy baja frente a los que lo realizan en forma muy abstracta.

Pregunta No. 6.- Periodo de ventas a cubrir con el requerimiento de materiales

GRAFICO 6

Periodo de ventas que se debe cubrir con un requerimiento de materiales



Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada.

- Los gerentes y jefes de agencia en un 57% hacen llegar sus pedidos informales al gerente de operaciones para cubrir las ventas del próximo trimestre, aprovechando las reuniones de planificación y poder verificar si sus pedidos serán atendidos.
- El 29% de los gerentes y jefes de agencia realizan sus requerimientos por semana. Son aquellos que cuentan con una sola sucursal por ciudad, esos pedidos no pueden ser tomados en cuenta al momento de la planificación, solo programar despachos.

Realizamos un análisis del cuestionario realizado a los jefes y gerentes regionales para constatar en cifras el cuestionario.

- A la pregunta sobre la obligatoriedad de los gerentes regionales y jefes de agencia de hacer llegar el requerimiento de materiales para la próxima gestión al gerente de

operaciones y al directorio, se pudo evidenciar contradicción entre ambas partes; los primeros aseguran que es competencia del directorio y este menciona que es obligación de todas las sucursales hacer llegar sus requerimientos periódicamente.

- En respuesta a la pregunta sobre las cantidades y fechas en las cuales los gerentes regionales y los jefes de agencia realizan sus requerimientos estos los realizan solo al gerente de operaciones, no al directorio y lo hacen de forma reactiva, cuando requieren efectuar una venta. Para este cometido utilizan con más frecuencia el teléfono y como una segunda alternativa el correo electrónico.
- Los gerentes regionales y los jefes de agencia hacen llegar sus requerimientos por lo general previa revisión de su almacén y confirmación de stock en los centros de distribución tanto de Santa Cruz como de La Paz, ese hecho denota una falta de planificación en la provisión de materiales.

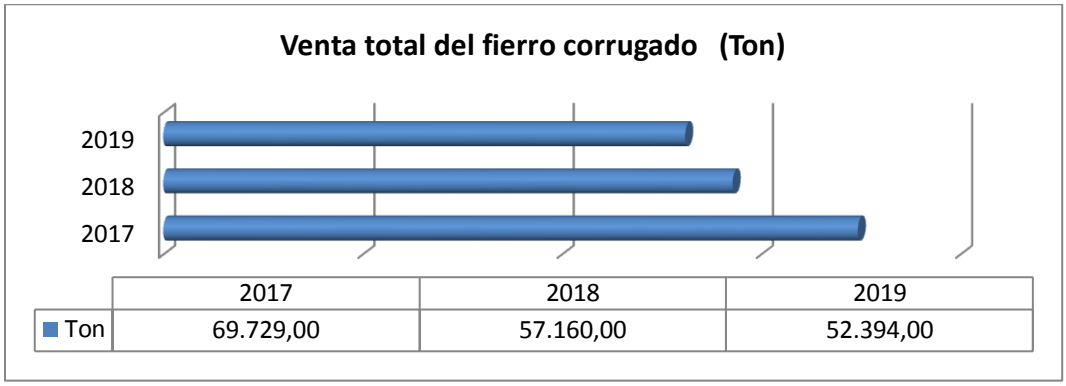
Teniendo la idea clara de la visión tanto de los gerentes y jefes regionales de cada sucursal pasamos a ver las ventas históricas a nivel nacional de las gestiones sujetas al estudio 2017, 2018 y 2019

VENTAS POR FAMILIA A NIVEL NACIONAL

GESTIÓN 2017, 2018, 2019

GRAFICO 7

Venta total del fierro corrugado en Toneladas



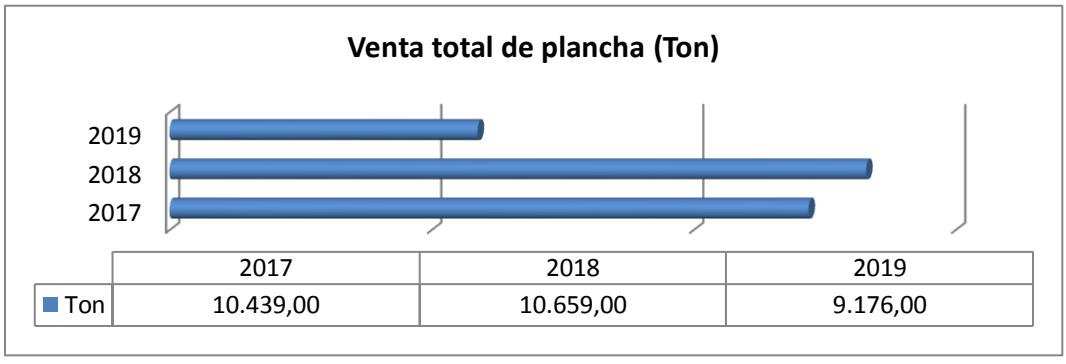
Fuente; Sub-gerencia de planificación Importadora Colinas S.R.L.

- La venta del fierro corrugado en las tres gestiones muestran un comportamiento decreciente.

- La gestión 2018 muestra un 18 % menos en ventas en relación a la gestión 2017, y la gestión 2019 un 8% menos en ventas en relación a la gestión 2018.

GRAFICO 8

Venta total de la plancha en Toneladas

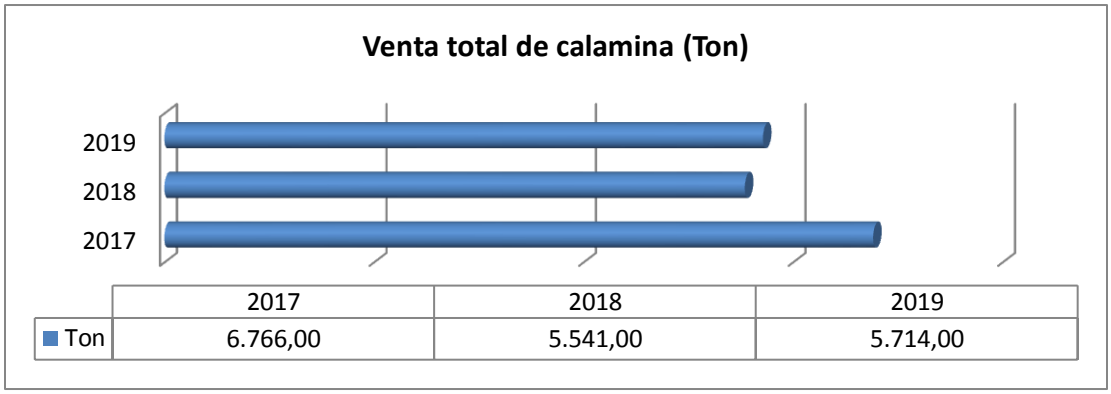


Fuente; Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- La caída de ventas en la gestión 2019 se debe a la falta de stock en las planchas negras de 2.00 mm a 12.00 mm.
- Las ventas en la gestión 2019 es un 14% menos en relación a las ventas de la gestión 2018 y un 12% menos en relación a las ventas de la gestión 2017.

GRAFICO 9

Venta total de calaminas en Toneladas

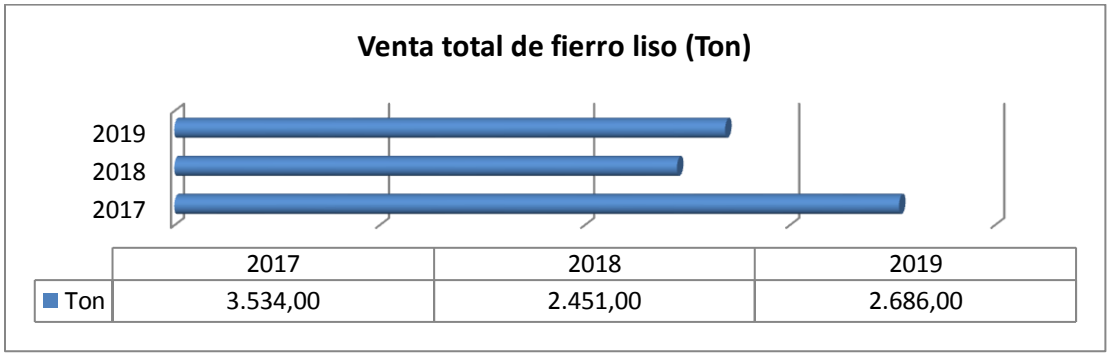


Fuente; Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- La diferencia en ventas entre la gestión 2019 y 2018 es del 3%.
- La diferencia en ventas de la gestión 2017 es del 18% con respecto a las ventas en la gestión 2018 y del 16% respecto a la gestión 2017.

GRAFICO 10

Venta total de fierro liso en Toneladas

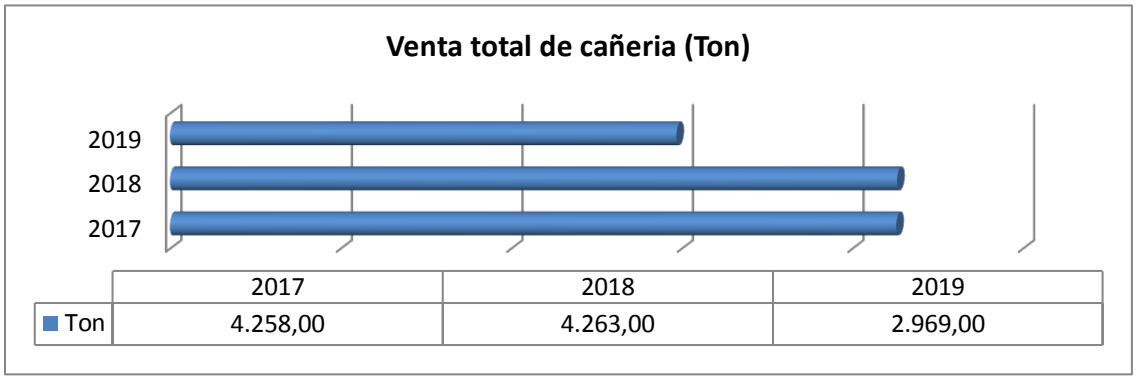


Fuente; Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- El crecimiento en la gestión 2017 se debe a la venta puntual del fierro liso de 1", como acero de trasferencia en el pavimento rígido.
- Entre la gestión 2018 y 2019 el porcentaje varía en el 3,4 %.

GRAFICO 11

Venta total de cañerías en Toneladas

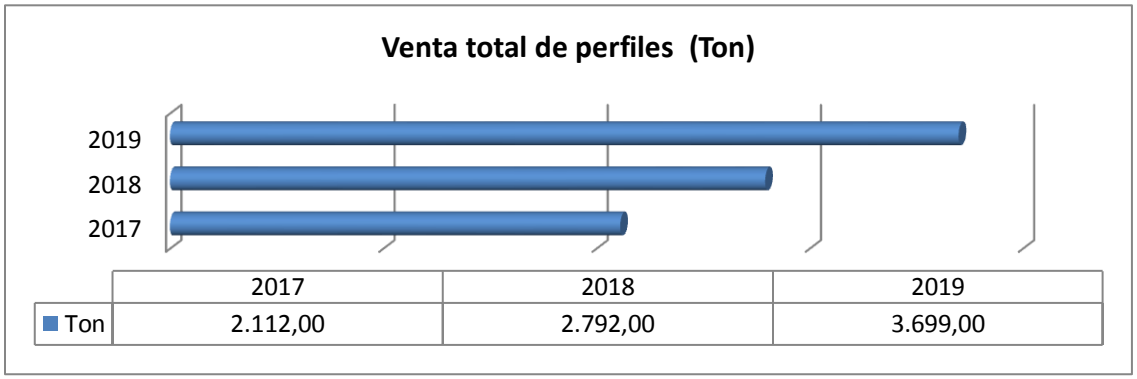


Fuente; Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- Entre las gestiones 2017 y 2018 las ventas tienen una diferencia del 0,12 %.
- La gestión 2019 se tuvo una baja en las ventas del 30% en relación a las gestiones anteriores debido esencialmente al no arribo de la cañería china.

GRAFICO 12

Venta total de perfiles en Toneladas

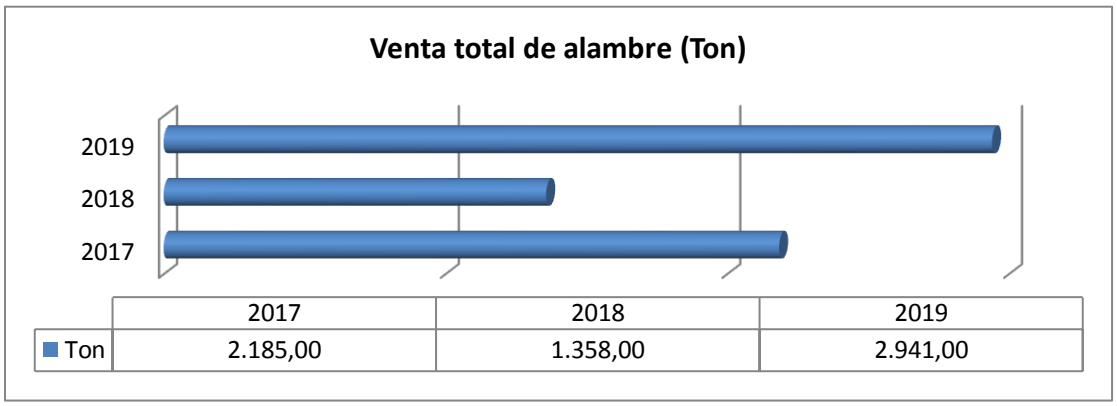


Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- Al contrario de las demás familias, la venta de los perfiles crecieron en las tres gestiones.
- Las ventas en la gestión 2019 crecieron un 25% más con relación a la gestión 2018 y un 43% con relación a la gestión 2017.
- El incremento se debe principalmente al incremento de dos subfamilias; perfiles UPN, IPN, perfiles W, todos a finales de la gestión 2017; los perfiles de industria Turca así como el aumento en la producción de las costaneras plegadas en Santa Cruz en la gestión 2018.

GRAFICO 13

Venta total de alambres en Toneladas



Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

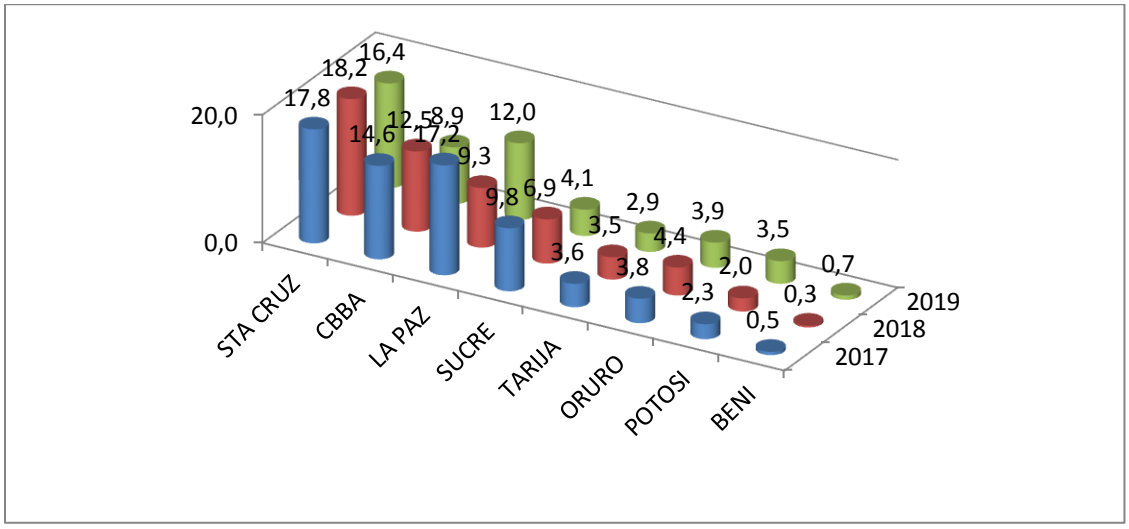
- El aumento en las ventas en la familia de alambres, en la gestión 2019, se debe al incremento en la demanda de los alambres galvanizados y ovalados.
- Las ventas de la gestión 2019 tiene un incremento del 54% respecto a la gestión 2018 y del 26% respecto a la gestión 2017.

VENTA DE MATERIALES POR CIUDADES

GESTIÓN 2017-2018-2019

GRAFICO 14

Venta de fierro corrugado (Expresado en miles de toneladas)

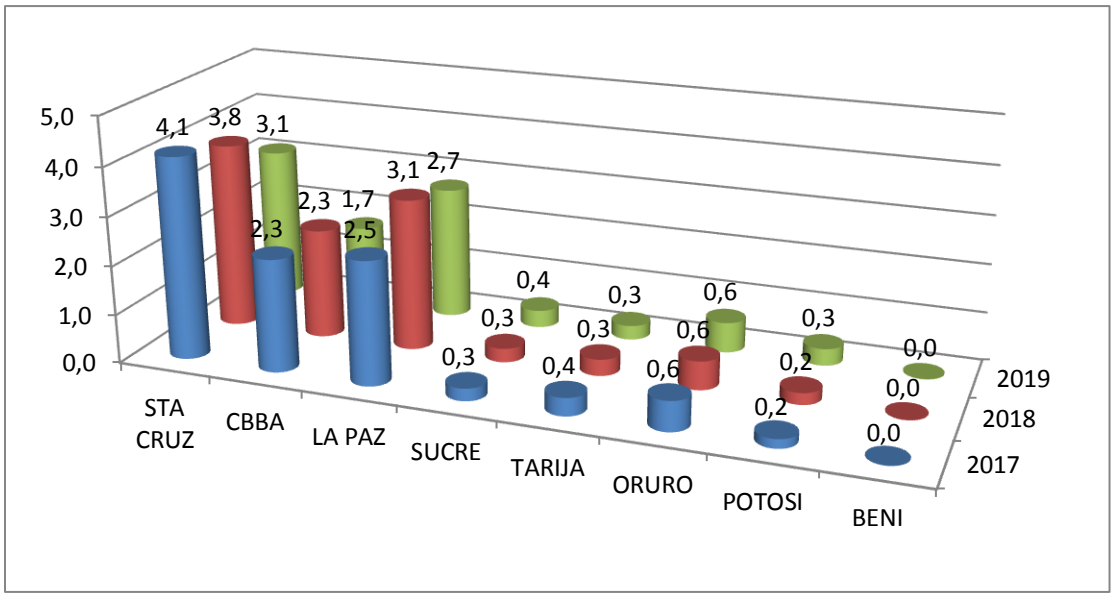


Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- Las sucursales de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz representan el 71% de las ventas de fierro corrugado a nivel nacional en la gestión 2017. Este porcentaje se mantuvo en el 70% y 71% en las gestiones 2018 y 2019 respectivamente.
- La venta de fierro corrugado disminuyó el 1% en la gestión 2018 en relación a las ventas realizadas la gestión 2017. En la gestión 2019 se repite el porcentaje de la gestión 2017.
- Las cinco sucursales juntas, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, y Beni representan en las ventas de fierro corrugado a nivel nacional el 29%, 30%, y 29% en las gestiones 2017, 2018, y 2019 respectivamente.

GRAFICO 15

Venta de planchas (Expresado en miles de toneladas)

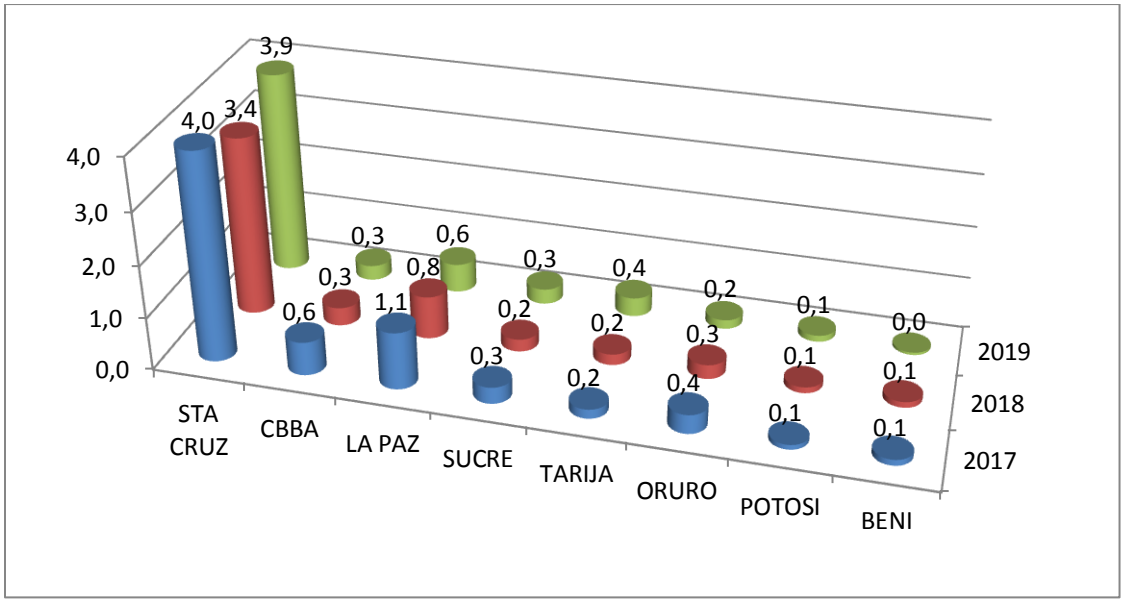


Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L..

- Las sucursales de Oruro, Sucre, Tarija, Potosí y Beni representan el 14% de las ventas de la plancha a nivel nacional. El 86% de las ventas se concentran en las sucursales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en la gestión 2017. Los porcentajes se mantienen la gestión 2018. La gestión 2019, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz disminuyen su participación al 82% lo que significa un incremento al 18% en las demás sucursales.
- La sucursal con más venta de plancha a nivel nacional es Santa Cruz con un 40% de la venta total a nivel nacional en la gestión 2017. Esta figura se repite en las gestiones 2017 y 2018 con un 36% y 34% respectivamente.
- La venta de plancha a nivel nacional se mantuvo en el 35% entre las gestiones 2017 y 2018 sufriendo una caída del 5% entre el 2018 y 2019.

GRAFICO 16

Venta de calaminas (Expresado en miles de toneladas)

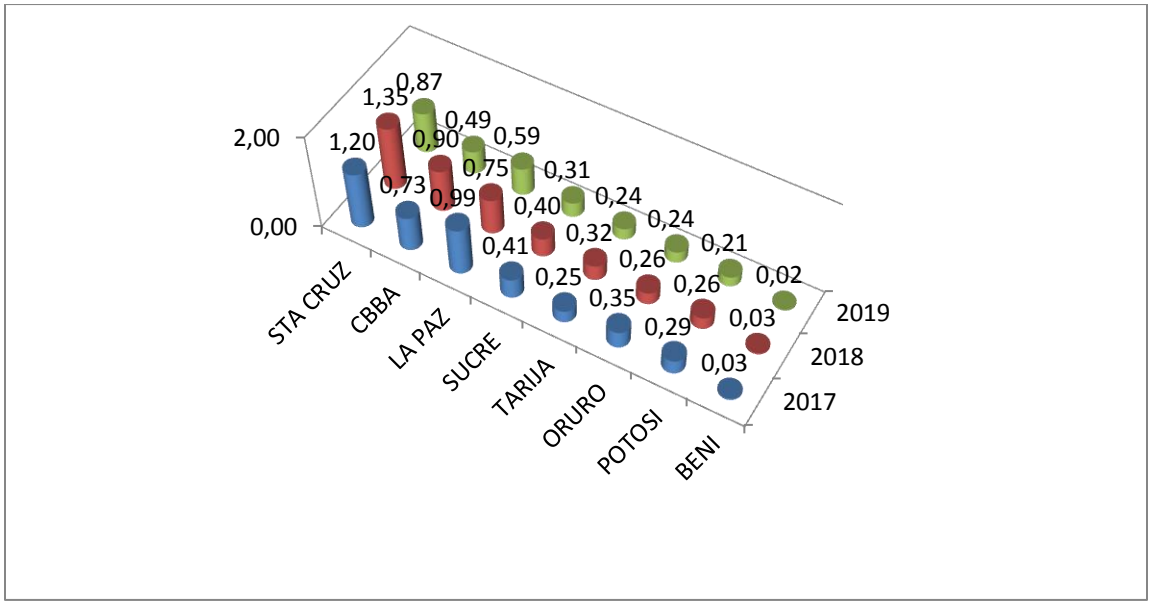


Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- La venta de calamina en la sucursal de Santa Cruz representa el 59% de la venta a nivel nacional en la gestión 2017. En la gestión 2018 esta cifra se incrementó al 62% y cerrando la gestión 2019 con un 68 %.
- La venta de la calamina a nivel nacional en las gestiones 2017 y 2018 disminuyó en un 7% y se incrementó en un 1% entre las gestiones 2018 y 2019.
- La venta de calamina en la sucursal de Santa Cruz mantuvo un crecimiento, pese a que en el resto del país se tuvo una baja entre las gestiones 2017 al 2019 del 6%.

GRAFICO 17

Venta de cañerías (Expresado en miles de toneladas)

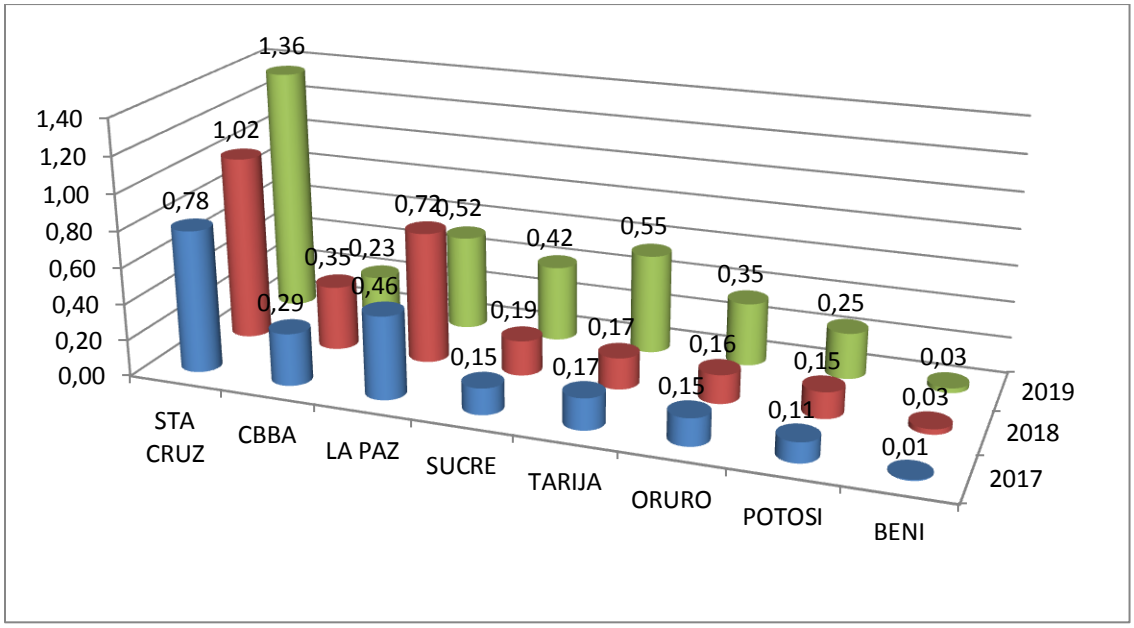


Fuente; Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- Entre las tres sucursales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz las ventas de la cañería a nivel nacional llegaron al 69%, 70%, y el 65% en las gestiones 2017, 2018 y 2019 respectivamente.
- Las ventas de cañerías fluctuaron el 1% entre las gestiones 2017 y 2018. La gestión 2019 la venta bajo un % a nivel nacional.
- La sucursal que menos vendió cañería a nivel nacional las gestiones 2017, 2018 y 2019 está en Beni; es la sucursal más reciente de la empresa.
- La venta de cañería se redujo en la gestión 2018 en relación al 2017, pero la gestión 2019 las ventas volvieron a disminuir a un 29%.

GRAFICO 18

Venta de perfiles (Expresado en miles de toneladas)



Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- En la gestión 2018 la venta de perfiles a nivel nacional se ha incrementado en un 3% respecto a la gestión 2017.
- En la gestión 2019 la venta de perfiles a nivel nacional bajó un 18% respecto a la gestión 2018.
- Uniendo la venta de perfiles de las tres sucursales que se encuentran en las ciudades del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz las ventas en cada gestión llegan al 72% en la gestión 2017, el 75% en la gestión 2018, y un 57% en la gestión 2019.

GRAFICO 19

Venta de alambres (Expresado en miles de toneladas)

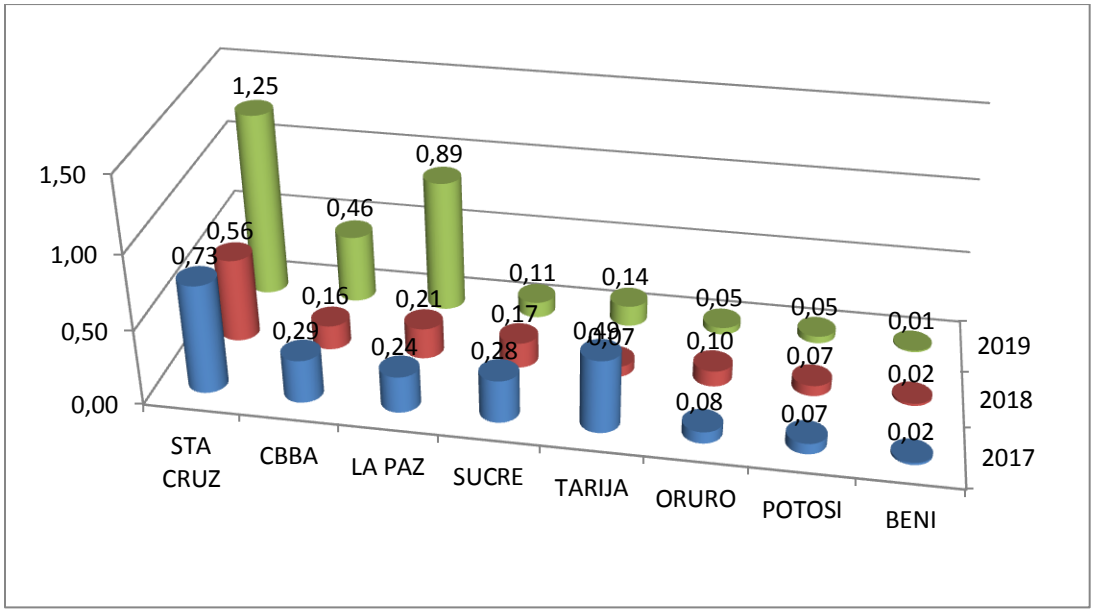
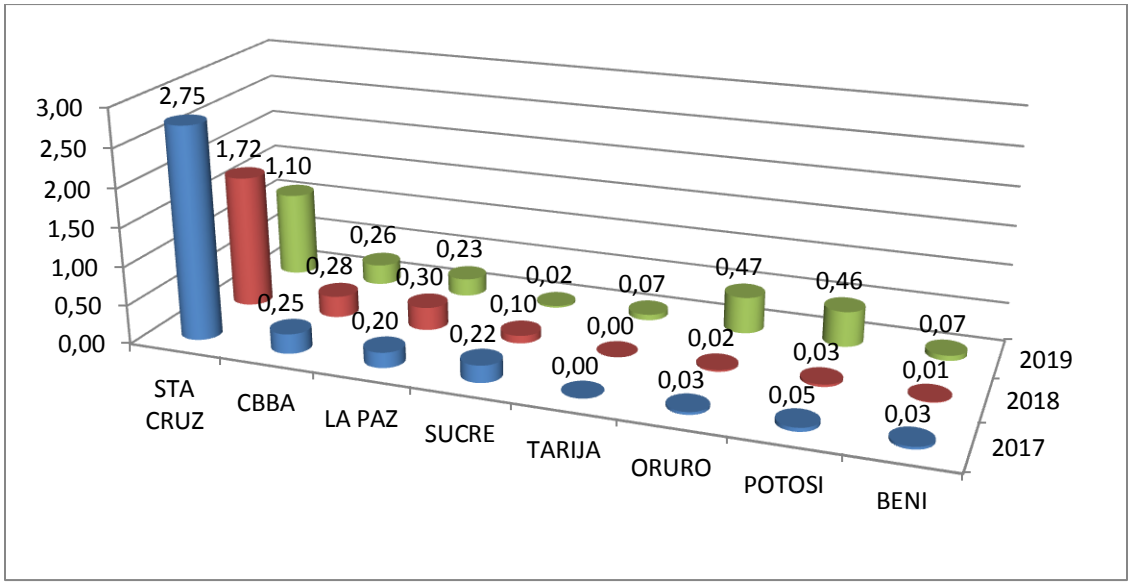


Grafico Fuente; Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- De la totalidad de ventas de alambre a nivel nacional, la sucursal ubicada en la ciudad de Santa Cruz llegó a un porcentaje del 33% en la gestión 2017, un 41% en la gestión 2018 y el 43% en la gestión 2019.
- La gestión 2018 muestra un descenso en las ventas de alambre a nivel nacional de un 13% con relación a la gestión 2017, en cambio la gestión 2018 nuestro un incremento del 24% en relación a las ventas de la gestión 2019.

GRAFICO 20

Venta del fierro liso (Expresado en miles de toneladas)

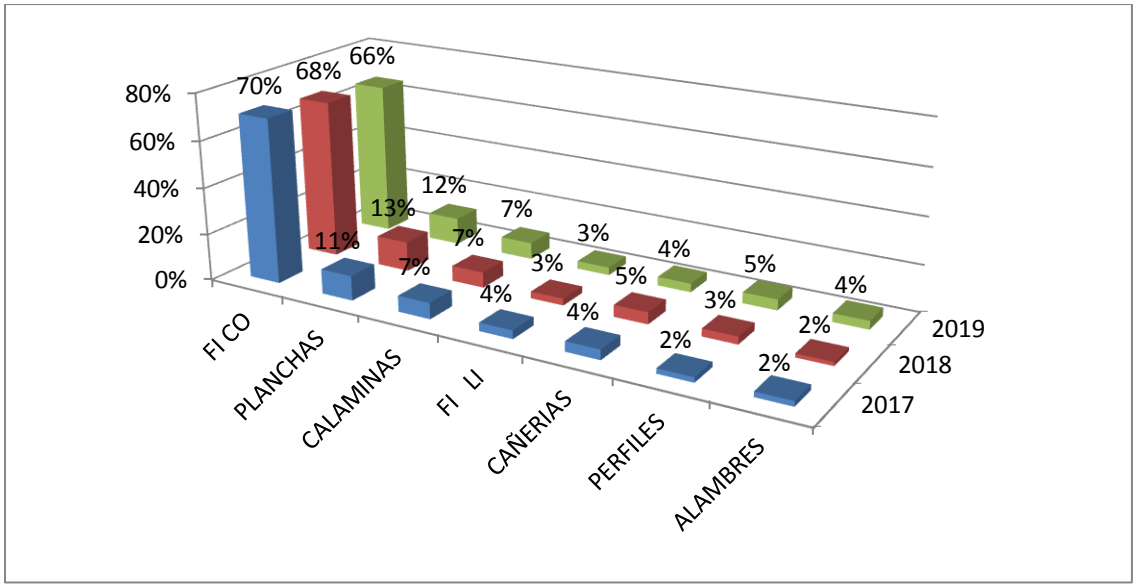


Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- En la gestión 2018 la venta de fierro liso a nivel nacional ha disminuido un 13% respecto a las ventas de la gestión 2017.Las ventas del alambre en la gestión 2019 tuvo un ligero aumento del 3%.
- Uniendo las ventas del alambre en las tres sucursales que se encuentran en las ciudades del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz las ventas llegan al 90% en la gestión 2017, el 93% en la gestión 2018, y el 59% en la gestión 2019.

GRAFICO 21

Porcentaje de participación de todas las familias



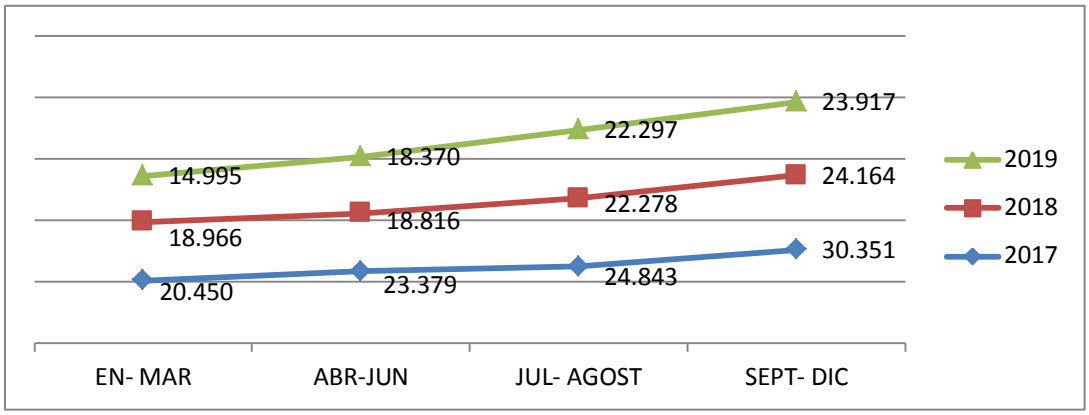
Fuente: Sub-gerencia de planificación de Importadora Colinas S.R.L.

- La familia del fierro corrugado es el que ocupa un mayor porcentaje de ventas con una participación promedio del 68% entre las gestiones 2017, 2018 y 2019.
- La familia de las planchas ocupa un segundo lugar en ventas con un promedio del 12% de participación entre las gestiones 2017,2018 y 2019.
- La diferencia en porcentaje entre las familias que ocupan el primer y segundo lugar en ventas, el fierro corrugado y las planchas respectivamente es del 56%.

PERIOCIDAD DE VENTAS EN UNA DETERMINADA GESTIÓN

GRAFICO 22

Ventas anuales gestiones 2017, 2018 y 2019 mostrado por trimestre (Expresado en toneladas)



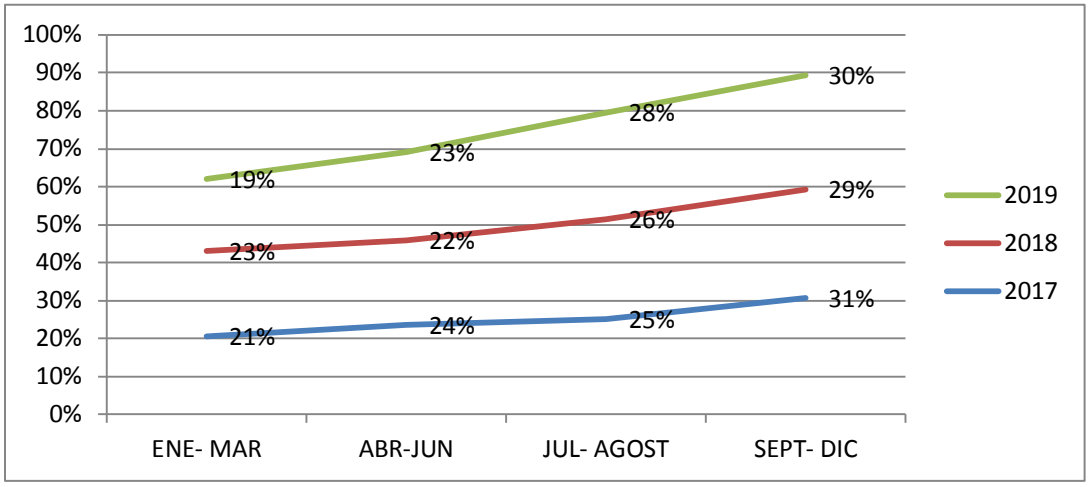
Fuente: Sub-gerencia de planificación Importadora Colinas S.R.L.

4.2.3.- Ventas por trimestre

Las ventas durante una gestión no son constantes. En el primer trimestre las ventas en relación al resto del año son los menores con un crecimiento hasta el final de cada gestión.

GRAFICO 23

Ventas por trimestre en porcentaje gestión 2017, 2018 y 2019



Fuente: Sub-gerencia de planificación Importadora Colinas S.R.L.

- Las tres gestiones sujetas del estudio muestran un comportamiento similar, en los primeros trimestres las ventas son las más bajas en relación a los restantes trimestres.
- La mayor diferencia entre los trimestres se encuentra en la gestión 2019 con un 11% de diferencia entre el primer y cuarto trimestre, mientras que la menor diferencia entre el primer y cuarto trimestre se presenta en la gestión 2018 con un 6%.

4.2.4.-Ventas diferenciadas por ciudad

No todas las ciudades tienen igual demanda de determinados ítems, un factor determinante es la condición climatológica de cada departamento.

- En los departamentos de clima cálido, prevalece la calamina zincalum a la calamina galvanizada, esto debido a que la primera tiene una mayor protección a la humedad ambiente por la capa extra de zinc.
- La costanera tiene mayor demanda en los departamentos de clima frio porque requieren mayor resistencia a las precipitaciones de granizo o nieve, 50 kilos de sobrecarga por metro cuadrado, como ser en La Paz, Potosí, Oruro, Sucre, incluso departamentos con clima templado como Cochabamba y Sucre.
- El metalcon tiene mayor demanda en los departamentos de clima tropical por dos factores muy diferentes entre si. Uno de esos factores es la resistencia a las sobrecargas porque en esos departamentos es muy difícil que ocurra granizos y/o nevadas que exijan a la estructura mayores solicitaciones. El otro factor es debido a las termitas, cualquier vivienda es techada con estructura de metalcon en vez de la madera evitando así contratiempos con ese tipo de plagas.

4.2.5.- Materia prima semielaborada

Son denominados materiales semielaborados a todos los materiales que pasan por un proceso de producción para la obtención del producto final. Esta actividad ocupa un tiempo para su elaboración que debe ser considerada al momento de realizar los pedidos.

Entre estos materiales denominados semielaborados se puede mencionar a las bobinas de plancha negra y galvanizada, las bobinas de calamina zincalum y galvanizada.

Las bobinas de pancha negra son importadas para la elaboración de costaneras y la elaboración de las planchas en medidas estándar. Por otro lado, las bobinas galvanizadas son importadas para la elaboración del metalcon. Para finalizar, las bobinas de calamina son importadas para la elaboración de la camina ondulada, trapezoidal y las cenefas.

En general la elaboración del metalcon como de las costaneras son los materiales que requieren al menos dos semanas para su elaboración y puesta como stock disponible a la venta.

Previniendo la saturación en la desconsolidación de los contenedores por parte del puerto, la suspensión de actividades por las fuertes oleadas que ocasionan el cierre del puerto de Arica en Chile y, cualquier otro contratiempo que signifique demora en la parte operativa Importadora Las Colinas S.R.L. tiene convenios con los puertos de Matarani e Ilo en Perú, para agilizar las importaciones teniendo, incluso, fletes preferenciales por los volúmenes comercializados.

4.2.6.- Subfamilias con diferentes campos de uso

Existen familias que están integradas por subfamilias cuyos ítems son para áreas de trabajo que son demandados por profesionales de distintas áreas para diferentes usos.

En la familia de las **cañerías** se puede identificar claramente 4 subfamilias.

Una de ellas es la cañería galvanizada **Serie Liviana II**, que es utilizado exclusivamente en las instalaciones de agua potable. La segunda subfamilia es la cañería **galvanizada SCH40** que es utilizada en las instalaciones de gas natural domiciliaria.

La tercera subfamilia es la cañería **negra SCH40**, utilizada para instalaciones de fluidos con alta temperatura y/o alta presión. La cuarta y última subfamilia son las cañerías galvanizadas **chinas seria liviana II** que son utilizadas para realizar estructuras de metal mecánica.

En la familia de las **planchas** ocurre algo similar, estas pueden ser divididas de acuerdo al espesor y su recubrimiento.

En primera instancia están las planchas **galvanizadas** de **0.50 mm** a **1.00 mm** de espesor utilizados en la fabricación de ductos para aire acondicionado. La segunda subfamilia son las planchas **negras** de **0.40 mm** a **1.50 mm** de espesor laminados al frio, utilizados para la fabricación de muebles y tableros industriales.

La tercera subfamilia son las planchas negras de **2.00 mm** a **12.00 mm** de espesor laminados al caliente, utilizados para trabajos de metal mecánica. La última subfamilia está compuesta por las planchas de **16.00 mm** a **32.00 mm** de espesor laminados al frío, utilizados en el campo de la minería.

4.2.7.- Constatación del problema investigado.

Los quiebres de stock generados a nivel nacional por diferentes motivos, se muestran en forma detallada en la docimasia.

4.2.8.- Análisis de datos

Describir la técnica de procesamiento de los datos estadísticos para medir o correlacionar variables, o atributos, o comprobar la hipótesis.

TABLA 6

Docimasia o comprobación de hipótesis

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADOR	ACEPTA	RECHAZA	JUSTIFICACIÓN	REFERENCIA MARCO PRACTICO
Demanda	Demandas cíclicas en una sola gestión	Ventas mayores en el último trimestre.	SI		La diferencia entre el primer y cuarto trimestre es del 10% en la gestión 2017; 6% en la gestión 2018 y el 11% en la gestión 2019.	4.2.3
	Demandas diferenciales por región	Existen diferentes requerimientos de materiales por región debido a las condiciones climatológicas.	SI		En regiones de clima tropical la calamina zincalum prevalece en ventas entre un 84% y 91 % a la calamina galvanizada; el metalcon prevalece entre un 74% al 86% a las costaneras.	4.2.4
Retroalimentación	Solicitudes de aprovisionamiento de productos del continente asiático.	Importadora Colinas S.R.L tiene relaciones comerciales con Japón, Turquía,	SI		El tiempo del arribo a los almacenes desde la confirmación del pedido son de 11 a 12 semanas, lapso de	4.1.1

		China e India.			tiempo que incide en la provisión adecuada de los productos.	
	Solicitudes de aprovisionamiento de productos del mismo continente	Importadora Colinas S.R.L. tiene relaciones comerciales con Perú, Argentina, Brasil, y Ecuador	SI		Los volúmenes solicitados a los proveedores del mismo continente son menores pero arriban con mayor frecuencia tomando entre 15 a 20 días.	4 .1.2
	Solicitud de productos para producción	Calamina, costanera y metalcon	SI		En adición al tiempo que se requiere para que los materiales semielaborados arriben a nuestros almacenes, de 11 a 12 semanas, se debe adicionar una semana más para preparar y disponerlo para su venta.	4.2.5

Fuente: Elaboración propia

4.3- Resultado y prueba de hipótesis

$$\text{Porcentaje de aceptabilidad} = \frac{\text{Indicadores aceptados}}{\text{Total, indicadores}} = \frac{5}{5} = 1.00$$

Porcentaje de aceptabilidad = 100 %

De las cinco dimensiones de aceptabilidad de la hipótesis, todos son relevantes y tienen incidencia en las ventas totales de cada gestión.

Cabe señalar algunos datos curiosos obtenidos en la encuesta realizada a los gerentes regionales y jefes de sucursal de cada ciudad:

- El tiempo para responder fue de tres semanas, dando la posibilidad de que se busque la mayor cantidad de información.
- Sorpresa al recibir las respuestas a los tres días de haber sido enviadas.
- La susceptibilidad de algunas sucursales al responder con las cifras que hayan estado más cerca de la realidad debido a que puedan ser objeto de llamadas de atención al no haber comunicado a su debido tiempo y no perder una posible venta.
- Lo más relevante, muchas proformas no fueron realizadas de forma impresa porque existe la posibilidad de ser utilizada por parte del cliente y obtener mayor rebaja en otras importadoras.

4.4.- Ética de la investigación

Desde la llegada del nuevo vicepresidente en la gestión 2011 y debido a la coyuntura favorable en Bolivia, un incremento notable en la inversión pública como privada, Importadora

Colinas S.R.L. ha incrementado sus volúmenes de venta a nivel nacional. Para atender dicha demanda se incrementó su presencia en ocho de los nueve departamentos de Bolivia.

A su vez, el nuevo directorio vió la necesidad de reorganizar la empresa en varias áreas, logrando reformular el organigrama dándole un sentido más empresarial, una alternativa más que necesaria para afrontar la nueva realidad.

Entre esos cambios figura la creación del departamento de operaciones, con una gerencia en la ciudad de Santa Cruz y dos jefaturas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, ciudades que reciben materiales del exterior y se encargan de la distribución a las sucursales del interior.

Cada gestión el departamento de operaciones cobra más relevancia en el andamiaje de la empresa al aumentar sus responsabilidades. En la actualidad en las reuniones de planificación tanto trimestral como anual, vieron la necesidad de la participación no solo del Gerente de operaciones, también de los jefes operativos de La Paz y Santa Cruz con el fin de hacerlos participes activos en el andamiaje de la planificación.

4.5.- Conclusiones del estudio de campo

Luego de haber culminado el trabajo de campo se pudo determinar:

- No existe una política clara en la elaboración de los pedidos, órdenes de compra hacia la gerencia de operaciones para una nueva gestión.
- Tanto los gerentes regionales como los jefes de agencia departamental consideran que el directorio tiene la plena potestad de realizar los pedidos para una nueva gestión.
- El presidente del directorio y el gerente de operaciones son las únicas personas que programan los pedidos a los proveedores del exterior de acuerdo a como van las ventas en un determinado momento en cada gestión con una visión financiera.

- No existe un seguimiento minucioso a los volúmenes que son recepcionados tanto en Santa Cruz como en La Paz, siendo estos los centros de distribución a nivel nacional.
- Los pedidos de cada regional lo realizan de forma reactiva, cuando ven que tienen poco stock de un determinado ítem, realizan la revisión del stock en los centros de distribución de La Paz y/o Santa Cruz vía sistema informático para luego solicitar vía e.mail al gerente de operaciones la autorización para su envío.
- No existe un conducto regular para realizar los pedidos hacia la gerencia de operaciones por parte de las sucursales que cuentas con una gerencia regional como son Sucre y Cochabamba, La Paz.
- En la ciudad de La Paz el gerente regional no tiene claro si la distribución debe ser autorizado por su persona o si puede disponer libremente de los materiales que llegan por importación.
- El sistema informático utilizado a nivel nacional refleja todo lo que ingresó por importación y fue facturado, pero no refleja lo que no se ha logrado vender porque no existía stock disponible.
- No existe un seguimiento detallado a las proformas no atendidas. Para el presente trabajo se ha recolectado todas las proformas existentes con un error del 6 % al 8 % menos en las gestiones 2017 y 2018 por haber sido la primera vez que alguien recurre a estos documentos para consolidarlos.
- Cada sucursal tiene el derecho de vender algún determinado ítem, pero cuando otra sucursal requiere vender, el primero no lo permite; entonces, existe una falsa sensación de propiedad sin haber hecho un determinado seguimiento mucho menos un pedido con anterioridad.

Capítulo 5

Propuesta del trabajo de investigación

5.1.- Introducción a la propuesta

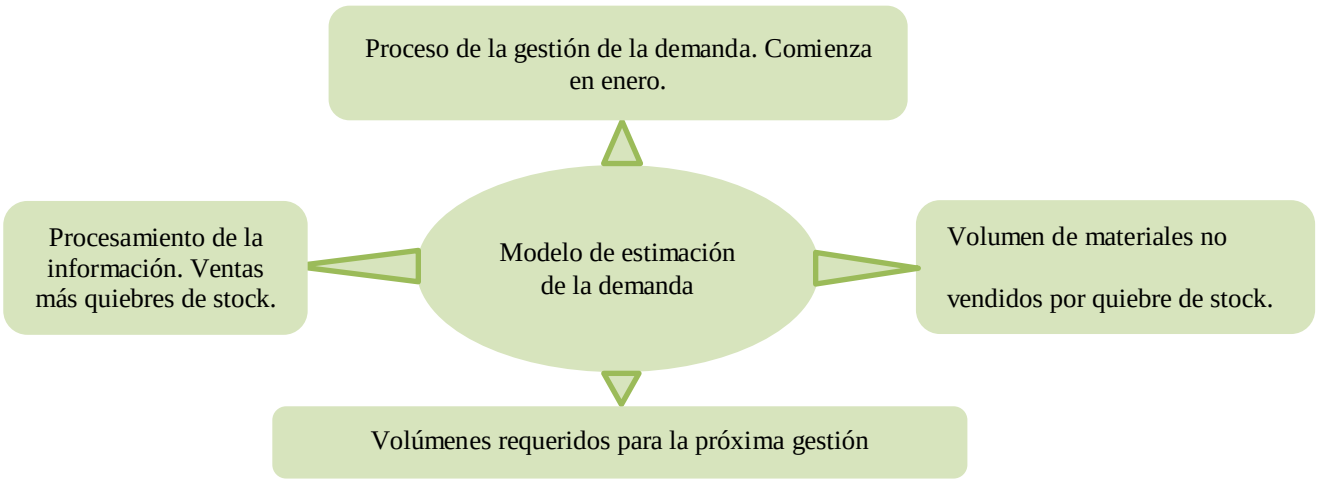
En el contexto de Importadora Colinas S.R.L. cuando se habla de quiebres de stock se refiere a la no disposición de algún ítem de una determinada familia a nivel nacional. Si el producto existe en alguna agencia el ítem requerido es trasladado a la sucursal solicitada y ello no es considerado un quiebre de stock. Adicionar el porcentaje de crecimiento a los volúmenes comercializados la gestión anterior, ha demostrado no tener los resultados esperados debido a que no refleja lo que se pudo comercializar la gestión anterior.

5.2.- Desarrollo de la propuesta

El modelo desarrollado abarca desde la recolección de datos, pasando por un análisis de los mismos hasta la determinación de los volúmenes requeridos para la siguiente gestión.

ESQUEMA 1

Modelo de la estimación de la demanda



Proceso de gestión de la demanda; comienza en enero y culmina el diciembre.

Recolección de información; contempla los volúmenes de venta realizados durante el periodo anterior de todas las sucursales a nivel nacional. Para ese cometido cada gerente o jefe de agencia departamental deberá hacer llegar su consolidado no solo de lo facturado desde enero a diciembre, tambien los volúmenes totales de lo que no se pudo vender por quiebre de stock.

Procesamiento de la información; requiere del análisis de las cifras de todas las ventas realizadas más los volúmenes totales de lo que no se pudo vender por quiebre de stock por parte de la gerencia de operaciones.

Volúmenes requeridos para la próxima gestión; es el monto total de cada familia y subfamilia requerida en los ocho departamentos para la próxima gestión.

5.3.- Objetivos

5.3.1.- Objetivo general de la propuesta

- Plantear un modelo de estimación de la demanda de los principales ítems de acero para las obras civiles por familias y subfamilias comercializados por Importadora Colinas S.R.L.

5.3.2.- Objetivos específicos de la propuesta

- Describir el proceso de gestión de la demanda de materiales de acero para las obras civiles.
- Recolección de información de las ventas totales de una gestión más los volúmenes no vendidos por cada familia y subfamilia.
- Procesamiento de la información recibida de cada agencia para su consolidación en el modelo de estimación de la demanda.

- Lograr que los gerentes y jefes de agencia se involucren en el tema de pedidos a los proveedores del exterior, volúmenes de compra, tiempos de llegada y nichos de mercado.

Para este trabajo se ha utilizado el método de las series temporales, logrando datos anuales tal como se fueron analizando las tres gestiones pasadas 2017, 2018, 2019.

TABLA 7

Ventas totales gestión 2017 más el porcentaje de ventas no realizadas

DESCRIPCIÓN	VENTAS GESTIÓN 2017 (TON)	QUIEBRE DE STOCK (TON)	DEMANDA TOTAL 2017 (TON)	PORCENTAJE DE QUIEBRE (%)	PRECIO ($US/TON)	VENTAS NO REALIZADAS ($US)
FI CORRUGADO	69.729,00	2.615,00	72344,00	3,61	853,07	2.230.778
PLANCHA	10.439,00	230,00	10669,00	2,16	1.209,64	278.217
CALAMINA	6.766,00	37,00	6803,00	0,54	1.385,06	51.247
FIERRO LISO	3.534,00	39,00	3573,00	1,09	856,65	33.409
CAÑERÍA	4.258,00	281,00	4539,00	6,19	1.214,37	341.238
PERFILES	2.112,00	128,00	2240,00	5,71	1.195,26	152.993
ALAMBRE	2.185,00	23,00	2208,00	1,04	1.392,10	32.018
	(Ton)	**3.353,00**			**($us)**	**3.119.901**

Fuente: Elaboración propia

- El monto total de todo lo que no se pudo facturar en la gestión 2017 asciende a 3.119.901 (Tres Millones Ciento Diez y Nueve Mil Novecientos Un Dólares Americanos).
- En promedio las ventas no efectivizadas en la gestión 2017 fue del 3,28 %.

TABLA 8

Ventas totales gestión 2018 más el porcentaje de ventas no realizadas

DESCRIPCIÓN	VENTAS GESTIÓN 2018 (TON)	QUIEBRE DE STOCK (TON)	DEMANDA TOTAL 2017 (TON)	DIFERENCIA EN %	PRECIO ($US/TON)	VENTAS NO REALIZADAS ($US)
FI CORRUGADO	57.160,00	3.660,00	60820,00	6,02	821,83	3.007.898
PLANCHA	10.659,00	203,00	10862,00	1,87	1.065,92	216.382
CALAMINA	5.541,00	285,00	5826,00	4,89	1.397,78	398.367
FIERRO LISO	2.451,00	22,00	2473,00	0,89	815,23	17.935
CAÑERÍA	4.263,00	230,00	4493,00	5,12	1.347,75	309.983
PERFILES	2.792,00	47,00	2839,00	1,66	1.188,41	55.855
ALAMBRE	1.358,00	36,00	1394,00	2,58	1.302,05	46.874
	(Ton)	**4.483,00**			**($us)**	**4.053.293**

Fuente: Elaboración propia

- El monto no facturado en la gestión 2018 asciende a $us.- 4.053.293.- (Cuatro Millones Cincuenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Tres 00/100 Dólares Americanos).
- En promedio lo que no se pudo facturar en la gestión 2018 fue de un 5,14 %.

TABLA 9

Ventas totales gestión 2019 más el porcentaje de ventas no realizadas

DESCRIPCIÓN	VENTAS GESTIÓN 2019 (TON)	DEMANDA TOTAL 2019 (TON)	DIFERENCIA (TON)	DIFERENCIA EN %	PRECIO POR TONELADA ($US/TON)	VENTAS NO REALIZADAS ($US)
FI CORRUGADO	52.394,00	58.843,00	6.449,00	10,96	838,33	5.406.390
PLANCHA	9.176,00	10.182,00	1.006,00	9,88	1.132,67	1.139.466
CALAMINA	5.714,00	5.876,00	162,00	2,76	1.406,00	227.772
FIERRO LISO	2.686,00	2.778,00	92,00	3,31	884,33	81.358
CAÑERÍA	2.969,00	3.801,00	832,00	21,89	1.322,00	1.099.904
PERFILES	3.699,00	3.745,00	46,00	1,23	1.173,33	53.973
ALAMBRE	2.941,00	3.007,00	66,00	2,19	1.472,00	97.152
		(Ton)	**8.653,00**		**($us)**	**8.106.016**

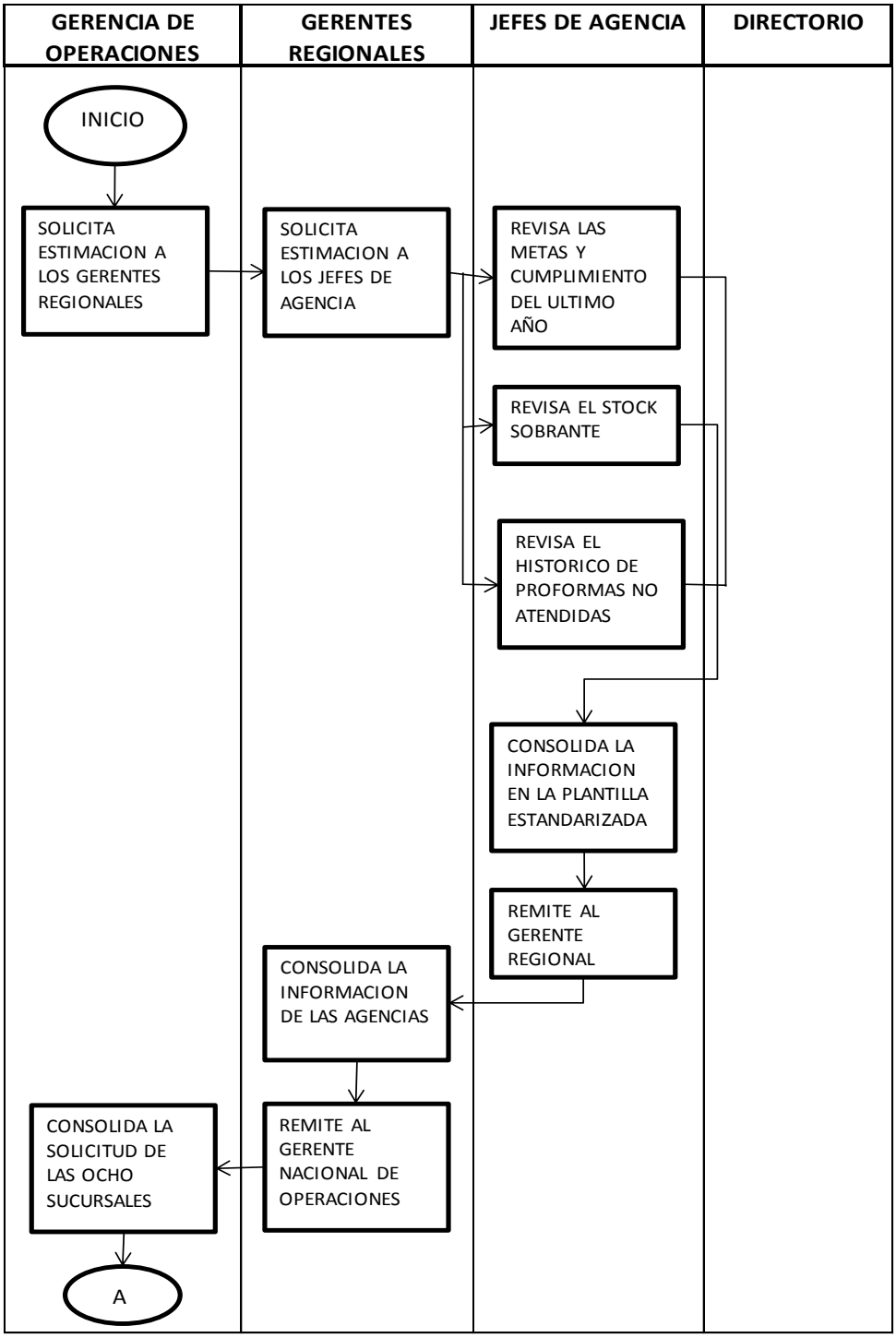
Fuente: Elaboración propia

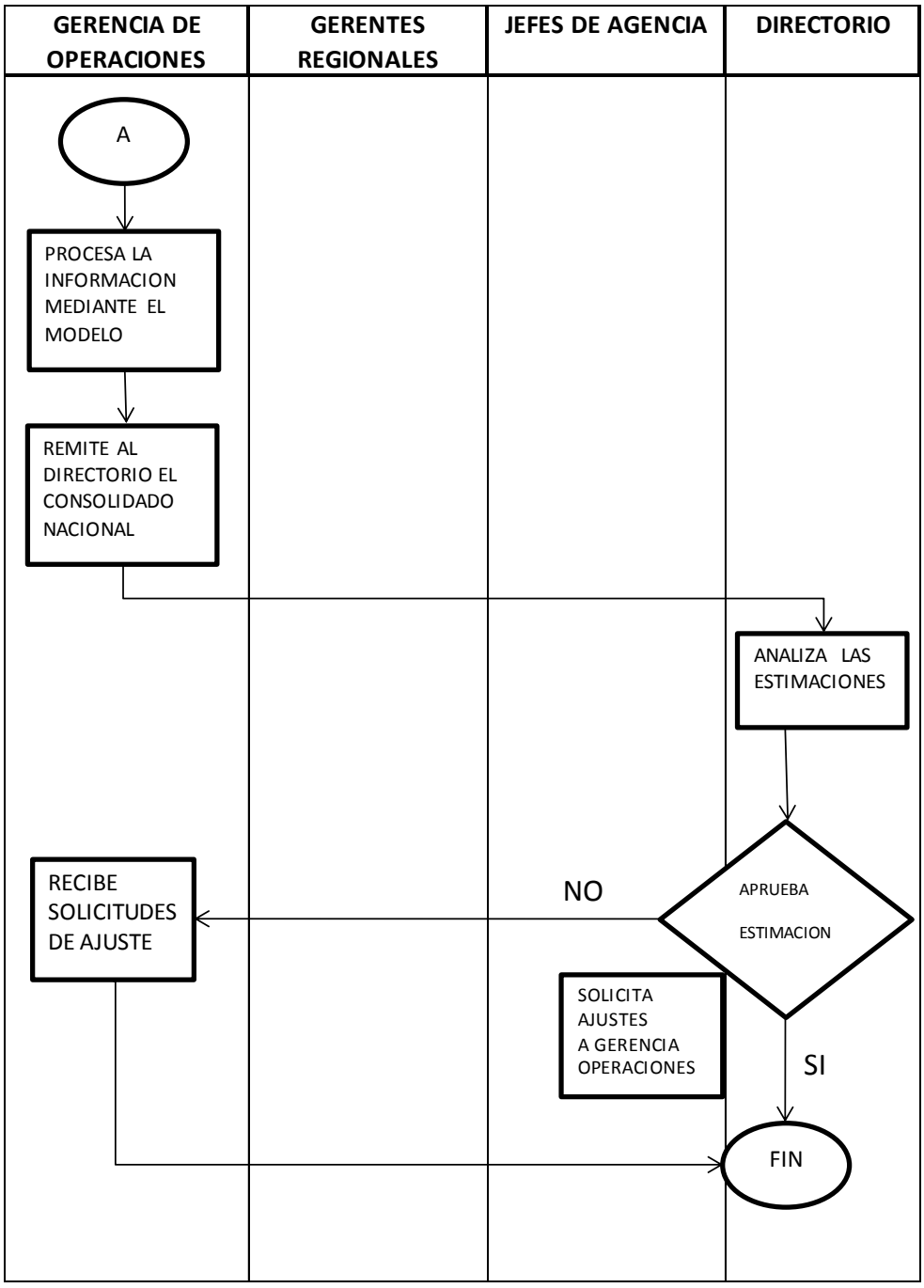
- El monto que no fue facturado durante la gestión 2019 asciende a $us.- 8.106.016.- (Ocho Millones Ciento Seis Mil Diez y Seis 00/100 Dólares Americanos)
- En promedio, lo que no se facturó durante la gestión 2019 llegó al 10,48 %.

Diseñar un flujograma donde se plasme el proceso para la solicitud de los materiales, desde la solicitud por parte de la gerencia de operaciones a los gerentes y jefes de sucursales en cada ciudad hasta el proceso de autorización oficial por parte del directorio.

ESQUEMA 2

Flujograma administrativo del proceso de estimación de la demanda





Fuente: ***Elaboración propia***

- Elaborar un plan de difusión y capacitación a los jefes de agencia y de las sucursales sobre el modelo de estimación de la demanda.
- Programas de capacitación integral que comprende a todo el personal de ventas en plataforma y jefes de agencia para la elaboración de las planillas estandarizadas en un formato único.
- Programa de capacitación a todos los gerentes y jefes de agencia regional para la interpretación de las planillas elaboradas en cada agencia, la consolidación de las mismas en un solo formato para su posterior envío a la gerencia nacional de operaciones.

5.4.- Desarrollo de la propuesta

La propuesta contempla la participación de todas las áreas; área comercial, área operativa, área financiera, como parte de una cadena en la cual, además, todas las sucursales y regionales forman parte activa del proceso de consolidación de los pedidos, su posterior seguimiento una vez que sus requerimientos sean aprobados.

- **Alcance;** la propuesta tiene como base para su elaboración la participación activa de las sucursales a nivel nacional. A partir de estas instancias los requerimientos deben ser realizados haciendo un seguimiento a las ventas del presente periodo más las proformas que no fueron atendidas por quiebre de stock discrepando las familias y subfamilias de acuerdo al siguiente detalle:

  a) Familia cañerías (Ton)

  - Cañería galvanizada Serie Liviana II. (Ton)
  - Cañería galvanizada SCH40. (Ton)

- Cañería negra SCH40. (Ton)
- Cañería galvanizada China Serie liviana II**.** (Ton)

b) Familia perfiles (Ton)

- Angulares (Ton)
- Platinos (Ton)
- Perfil UPN (Ton)
- Perfil IPN (Ton)
- Costaneras (Ton)
- Canales (Ton)
- Metalcon (Ton)

c) Familia planchas (Ton)

- Planchas laminas al frio. (Ton)
- Planchas laminadas al caliente.(Ton)
- Planchas laminadas al caliente para minería. (Ton)
- Planchas galvanizadas. (Ton)

d) Familia calaminas (Ton)

- Calamina galvanizada A-653 (Ton)
- Calamina zincalum A-753 (Ton)
- Calamina prepintada (Ton)

e) Familia alambres (Ton)

- Alambre de amarre albañil. (Ton)
- Alambre galvanizado. (Ton)
- Alambre cordón de alta resistencia. (Ton)

f) **Fierro corrugado (Ton)**

g) **Fierro liso (Ton)**

- **Instancias y cargos responsables de la implementación**; para las ciudades que cuentan con más de una agencia como ser La Paz, Cochabamba , Santa Cruz y Sucre:

  a) Jefes de ventas; seguimiento y acopio de toda la información recolectada de los clientes.

  b) Jefe de agencia; tabulación de datos en coordinación con el encargado de almacenes.

  c) Gerente regional; consolidación y análisis de toda la información y su posterior envío formal a la gerencia de operaciones nacional.

En el caso de las ciudades que cuentan con una sola agencia, Tarija, Beni, Oruro, Potosí:

a) **Jefe de ventas**; seguimiento y acopio de toda la información recolectada de los clientes.

b) **Jefe de agencia departamental**; junto con el jefe de ventas se encargan de consolidar y realizar un previo análisis de toda la información y su posterior envío la gerencia nacional de operaciones.

En la oficina central participan:

a) **Gerente Nacional de Operaciones**; consolida y analiza las cifras que llegaron de las 8 sucursales.

b) **Gerencia Administrativo Financiero**; certifica la disposición de los recursos financieros para los volúmenes solicitados.

c) **Directorio**; analiza, coordina y aprueba los pedidos para la próxima gestión.

- **Tiempo**; la presente propuesta requiere para su implementación un año calendario, desde enero hasta diciembre, tiempo que dura una gestión en Importadora Colinas S.R.L. Cada gestión debe ser evaluada en forma trimestral para constatar el cumplimiento en las etapas de elaboración de los informes de cada oficina regional. Teniendo en cuenta que transcurre tres meses desde el pedido a los proveedores del exterior hasta el arribo a los almacenes de Importadora Colinas S.R.L. los consolidados para la próxima gestión deberán ser enviados tres meses antes de iniciar la próxima gestión.
- **Presupuesto**; para la confirmación de los pedidos a los proveedores del exterior solo implica el 20% de adelanto del total del pedido. En lo referente a los recursos financieros para la puesta en marcha del modelo de estimación de la demanda no representa una inversión adicional porque la empresa cuenta en la actualidad con el personal que puede ejecutar todas las actividades señaladas.

La investigación nos ha permitido establecer datos obtenidos al cierre de gestión con sus variables más relevantes. Analizando los datos de las tres gestiones tenemos:

TABLA 10

Resultado de la simulación ejecutada en la gestión 2017

DESCRIPCIÓN	VENTAS GESTIÓN 2017 (TON)	QUIEBRE DE STOCK (TON)	DEMANDA TOTAL 2017 (TON)	PORCENTAJE DE QUIEBRE (%)	PRECIO ($US/TON)	VENTAS NO REALIZADAS ($US)	VOLUMEN IMPORTADOS X FACTURA (TON)	NUMERO DE PEDIDOS (TON)	NUMERO DE PEDIDOS DEMANDA TOTAL(TON)
FI CORRUGADO	69.729,00	2.615,00	72.344,00	3,61	853,07	2.230.778	4.100	17	18
PLANCHA	10.439,00	230,00	10.669,00	2,16	1.209,64	278.217	1.100	9	10
CALAMINA	6766,00	37,00	6.803,00	0,54	1.385,06	51.247	880	8	8
FIERRO LISO	3.534,00	39,00	3.573,00	1,09	856,65	33.409	310	11	12
CAÑERÍA	4.258,00	281,00	4.539,00	6,19	1.214,37	341.238	380	11	12
PERFILES	2.112,00	128,00	2.240,00	5,71	1.195,26	152.993	245	9	9
ALAMBRE	2.185,00	23,00	2.208,00	1,04	1.392,10	32.018	390	6	6
	(Ton)	**3.353,00**			**($us)**	**3.119.901**			

Fuente: Elaboración propia

- Tomando en cuenta los quiebres de stock las importaciones del fierro corrugado, planchas, fierro liso y la cañería hubieran aumento en un pedido más en la gestión 2017.

TABLA 11

Resultado de la simulación ejecutada en la gestión 2018

DESCRIPCIÓN	VENTAS GESTIÓN 2018 (TON)	QUIEBRE DE STOCK (TON)	DEMANDA TOTAL 2017 (TON)	DIFERENCIA EN %	PRECIO ($US/TON)	VENTAS NO REALIZADAS ($US)	VOLUMEN IMPORTADOS X FACTURA (TON)	NUMERO DE PEDIDOS (TON)	NUMERO DE PEDIDOS DEMANDA TOTAL(TON)
FI CORRUGADO	57.160,00	3.660,00	60820,00	6,02	821,83	3.007.898	4.055	14	15
PLANCHA	10.659,00	203,00	10862,00	1,87	1.065,92	216.382	1.157	9	9
CALAMINA	5.541,00	285,00	5826,00	4,89	1.397,78	398.367	863	6	7
FIERRO LISO	2.451,00	22,00	2473,00	0,89	815,23	17.935	300	8	8
CAÑERÍA	4.263,00	230,00	4493,00	5,12	1.347,75	309.983	453	9	10
PERFILES	2.792,00	47,00	2839,00	1,66	1.188,41	55.855	306	9	9
ALAMBRE	1.358,00	36,00	1394,00	2,58	1.302,05	46.874	360	4	4
	(Ton)	**4.483,00**			**($us)**	**4.053.293**			

Fuente: Elaboración propia

- Tomando en cuenta los quiebres de stock las importaciones de fierro corrugado, calaminas, cañerías hubieran aumentado en un pedido más en la gestión 2018.

TABLA 12

Resultado de la simulación ejecutada en la gestión 2019

DESCRIPCIÓN	VENTAS GESTIÓN 2019 (TON)	DEMANDA TOTAL 2019 (TON)	DIFERENCIA (TON)	DIFERENCIA EN %	PRECIO POR TONELADA ($US/TON)	VENTAS NO REALIZADAS ($US)	VOLUMEN IMPORTADOS X FACTURA (TON)	NUMERO DE PEDIDOS (TON)	NUMERO DE PEDIDOS DEMANDA TOTAL(TON)
FI CORRUGADO	52.394,00	58.843,00	6.449,00	10,96	838,33	5.406.390	4.200	12	14
PLANCHA	9.176,00	10.182,00	1.006,00	9,88	1.132,67	1.139.466	1.050	9	10
CALAMINA	5.714,00	5.876,00	162,00	2,76	1.406,00	227.772	870	7	7
FIERRO LISO	2.686,00	2.778,00	92,00	3,31	884,33	81.358	330	8	8
CAÑERÍA	2.969,00	3.801,00	832,00	21,89	1.322,00	1.099.904	392	8	10
PERFILES	3.699,00	3.745,00	46,00	1,23	1.173,33	53.973	257	14	15
ALAMBRE	2.941,00	3.007,00	66,00	2,19	1.472,00	97.152	240	12	13
		(Ton)	**8.653,00**		**($us)**	**8.106.016**			

Fuente: Elaboración propia.

- Tomando en cuenta los volúmenes de quiebre de stock de toda la gestión, los pedidos del fierro corrugado y la cañería debieron aumentar en dos facturas más, la plancha, los perfiles y el alambre en un pedido más en la gestión 2019.

5.5.- Conclusiones de la tesi

- De todo lo anterior, los volúmenes de venta de gestiones pasadas no son cifras que definan un pedido sino con la ayuda de los volúmenes de los quiebres de stock.
- De todo lo argumentado, los quiebres de stock deben ser registrados de forma diaria y ser consolidados para luego ser tomados en cuenta en los pedidos al gerente de operaciones.
- De todo lo argumentado, los quiebres de stock deben ser registrados de forma diaria y ser consolidados para luego ser tomados en cuenta en los pedidos al gerente de operaciones.
- En virtud a lo analizado, los gerentes regionales y jefes de agencia regional son las personas indicadas para realizar los pedidos de materiales en forma periódica y de manera formal al gerente de operaciones y por ende al directorio.
- De este modo, el gerente de operaciones no puede consolidar los pedidos de las regionales por no contar con un panorama completo.
- Por lo expuesto, el directorio debe ejecutar sus responsabilidades basadas en un análisis de las cifras de cada ciudad, no como respuesta a una solicitud de una persona y exponer los futuros pedidos solo a un tema coyuntural.
- Finalmente, fijar una política clara en el tema de requerimiento de materiales donde los participantes tengan claro sus responsabilidades y obligaciones al momento de elaborar sus requerimientos.

El modelo considera datos históricos y proyecciones de las ocho sucursales consolidadas en la oficina central ubicada en Santa Cruz de la Sierra.

TABLA 13

Resultado de la simulación proyectado para la gestión 2021

PROYECCION DE LAS VENTAS GESTION 2021

DESCRIPCION	VOLUMEN GESTION 2021 (TON)	PRECIO POR TONELADA ($US/TON)	VENTAS PROYECTADA ($US)	VOLUMEN IMPORTADOS X FACTURA (TON)	NUMERO DE PEDIDOS (TON)
FI CORRUGADO	47.500,00	980,40	46.569.000	4.100	12
PLANCHA	8.450,00	1.385,25	11.705.363	1.100	8
CALAMINA	5.200,00	1.670,38	8.685.976	850	6
FIERRO LISO	2.890,00	980,93	2.834.888	330	9
CAÑERIA	2.590,00	2.587,62	6.701.936	350	7
PERFILES	3.260,00	1.540,33	5.021.476	265	12
ALAMBRE	1.800,00	1.603,59	2.886.462	330	5
		(Sus)	84.405.100		

- El volumen proyectado tiene una probabilidad de ocurrencia del 94 %.
- Los volúmenes de los quiebres de stock se adicionaron como una nueva variable para determinar la demanda.
- Los gerentes regionales consolidan las demandas de cada ciudad teniendo en cuenta las diferencias entre ellas por su condición geográfica, siendo esta una nueva variable utilizada para determinar la demanda.
- Discriminar las subfamilias dentro de una determinada familia permitió identificar diferentes nichos de demanda que anteriormente fueron tratados como uno solo.
- Al determinar la demanda por ciudad, cada gerente regional toma en cuenta el entorno de mercado y el entorno competitivo de su ciudad con más precisión que el realizado por la oficina central por parte del gerente de operaciones.

5.6.- Recomendaciones

- El departamento financiero debe realizar un seguimiento a todo el proceso de solicitud de materiales y tener disponible los recursos económicos, mediante la elaboración del flujo y la programación de los recursos financieros, para satisfacer el requerimiento evitando demoras.
- Elaborar un programa de logística que permita agilizar los envíos desde los centros de distribución de Santa Cruz y La Paz hacia las sucursales del interior sin interferencia de ningún otro departamento o gerencia regional.
- Consolidar un plan de reuniones de planificación periódica donde el departamento de operaciones y el departamento comercial de las distintas sucursales demuestren el seguimiento de los volúmenes recibidos versus los volúmenes solicitados con el objeto de verificar el cumplimiento de la programación.

BIBLIOGRAFÍA

Trabajos citados

Financial Q y A. (s.f.). *Obalearn.com*. Recuperado el 16 de 02 de 2020, de www.obalearn.com: https://www.obalearn.com/es/q-and-a/que-son-las-reservas-de-inventario/

Andres, S. (2016). *Ley de la oferta y demanda*. Recuperado el 24 de 02 de 2020, de Economipedia: https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html

Armstrog, K. (2013). Fundamentos de marketing. En K. Armstrog, *Fundamentos de marketing* (pág. 324). Mexico: Pearson Educacion.

Armstrong, K. (2013). Fundamentos de marketing. En K. Armstrong, *Fundamentos de marketing* (pág. 328). Mexico: Pearson Educacion.

Ballou, R. H. (2004). Logistica- Admiistracion de la Cadena de Suministros. En R. H. Ballou, *Logistica- Admiistracion de la Cadena de uministros.* (págs. 326-330). Mexico: Pearson Educacion.

Ballou, R. H. (2004). Logistica- Administracion de la cadena de suministros. En R. H. Ballou, *Logistica- Administracion de la cadena de suministros* (págs. 286-296). Mexico: Pearson Educacion.

Ballou, R. H. (2004). Logistica-Administracion de la Cadena de Suministro. En R. H. Ballou, *Logistica-Administracion de la Cadena de Suministro* (pág. 816). Mexico: Pearson Educacion.

Cabia, D. L. (2019). *Economipedia.com*. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/incoterms.html

Calle, D. (29 de 9 de 2016). *https://sites.google.com/site/gestiondeaprov/gestion-de-inventario/inventario-de-suministro-de-fabrica*. Recuperado el 16 de 02 de 2020, de

https://sites.google.com/site/gestiondeaprov/gestion-de-inventario/inventario-de-suministro-de-fabrica: https://sites.google.com/site/gestiondeaprov/gestion-de-inventario/inventario-de-suministro-de-fabrica

CLM, C. d. (2004). Logistica - Administracion de la cadena de suministro. En R. H. Ballou, *Logistica - Administracion de la cadena de suministro.* (pág. 816). Mexico: Pearson- Quinta Edicion.

Consultores, A. (2016). *http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.1/ppal_pro.htmhttp://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.1/ppal_prowww.cca.org.mx*. Recuperado el 16 de 02 de 2020, de www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion: http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.1/ppal_pro.htm

E.Doctker, J. (2004). Basic of fulfillment- Proceedings of the Council of Logistics Management. En R. H. Ballou, *Logistica- Administracion de la Cadena de Suministro* (pág. 92). Mexico: Pearson Educacion.

Econimipedia. (2019). *www.economipedia.com*. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/metodos-valoracion-inventarios.html

Garcia, M. Q.-F.-K. (15 de 09 de 2015). *https://prezi.com/ikwbztlkzil0/inventario-de-productos-terminados/*. Recuperado el 16 de 02 de 2020, de https://prezi.com/ikwbztlkzil0/inventario-de-productos-terminados/: https://prezi.com/ikwbztlkzil0/inventario-de-productos-terminados/

Guingue, K. (16 de 05 de 2014). *Prezi.com*. Recuperado el 17 de 2 de 2020, de https://prezi.com: https://prezi.com/l0ay6su_rbgm/metodo-de-identificacion-especifica-en-el-inventario/

https://dircomfidencial.com/diccionario. (09 de 11 de 2016). *https://dircomfidencial.com/diccionario*. Recuperado el 07 de 09 de 2020, de https://dircomfidencial.com/diccionario/5-fuerzas-porter-20161109-1320/

Ingram, D. (s.f.). *La voz de Houston*. Recuperado el 16 de 02 de 2020, de https://pyme.lavoztx.com/cmo-calcular-el-inventario-final-en-el-proceso-de-fabricado-4834.html: https://pyme.lavoztx.com/cmo-calcular-el-inventario-final-en-el-proceso-de-fabricado-4834.html

Kotler-Armstrong. (2013). Fundamentos de marketing. En Kotler-Armstrong, *Fundamentos de marketing* (pág. 322). Mexico: Pearson Educacion.

Kotler-Armstrong. (2013). Fundamentos de marketing. En Kotler-Armstrong, *Fundamentos de marketing* (pág. 325). Mexico: Pearson Educacion.

Kotler-Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing. En Kotler-Armstrong, *Fundamentos de Marketing* (pág. 6). Mexico: Pearson Education.

Kotler-Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing. En Kotler-Armstrong, *Fundamentos de Marketing- 11va edicion* (pág. 5). Mexico: Pearson Education.

Kotler-Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing. En Kotler-Armstrong, *Fundamentos de Marketing* (pág. 326). Mexico: Pearson Educacion.

Lopez, B. S. (2016). *www.ingenieriaindustrialonline.com*. Obtenido de https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/m%C3%A9todos-de-valoraci%C3%B3n-de-inventarios/

Ltda., I. E. (2017). *www.laslomas.com.bo*. Obtenido de http://www.laslomas.com.bo/#quienes-somos

Management, F. G.-C. (2004). Internactional journal of Phisical Distribution and Logistic Management . En R. H. Ballou, *Logistica- Administracion de la Cadena de Suministro* (pág. 93). Mexico: Pearson Educacion.

prezi.com. (s.f.). Recuperado el 16 de 02 de 2020, de https://prezi.com: https://prezi.com/zedxkvriumnx/inventario-de-materias-primas/

Reachoutsol.com. (15 de 11 de 2018). *https://reachoutsol.com*. Recuperado el 16 de 02 de 2020, de Como-predecir-su-inventario: https://reachoutsol.com/es/2018/11/15/como-predecir-su-inventario/

Riquelme, M. (8 de Agosto de 2016). *www.webyempresas.com*. Obtenido de https://www.webyempresas.com/cual-es-el-proceso-de-compra-en-una-empresa/

Riquelme, M. (12 de 10 de 2017). *webyempresas.com/*. Recuperado el 16 de 02 de 2020, de www.webyempresas.com: https://www.webyempresas.com/tipos-de-inventario/

Risaralda, U. C. (2008). Aproximacion Teorica al Concepto Intergral de Logistica. *Aproximacion Teorica al Concepto Intergral de Logistica*, 90.

Sevilla, A. (2016). *Economipedia*. Recuperado el 2020 de 02 de 24, de https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html

Share, S. (04 de 05 de 2015). *https://pt.slideshare.net/intikpo/costos-impulsados-por-inventarios-47748682/6*. Recuperado el 17 de 02 de 2020, de https://pt.slideshare.net/intikpo/costos-impulsados-por-inventarios-47748682/6: https://pt.slideshare.net/intikpo/costos-impulsados-por-inventarios-47748682/6

Simple, E. (2016). *www.economiasimple.net*. Obtenido de http://www.economiasimple.net

Thompson, I. (8 de 5 de 2006). *promonegocios.net*. Recuperado el 8 de 9 de 2020, de www.promonegocios.net: https://www.promonegocios.net/oferta/definicion-

oferta.html#:~:text=Kotler%2C%20Armstrong%2C%20C%C3%A1mara%20y%20Cruz,los%20autores%20consideran%20que%20las

Thompson, I. (Mayo de 2006). *www.promonegocios.net*. Obtenido de https://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html

Thompson, I. (s.f.). *www.promonegocios.net*. Recuperado el 07 de 09 de 2020, de https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html#:~:text=Para%20Philip%20Kotler%2C%20Gary%20Armstrong,de%20intercambio%22%20%5B5%5D.

tutoriales, G. (01 de 08 de 2011). *Gestion de operaciones*. Recuperado el 17 de 02 de 2020, de www.gestiondeoperaciones.net: https://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/cantidad-economica-de-pedido-eoq-con-descuentos-por-cantidad/

tutoriales, G. (01 de 08 de 2011). *gestiondeoperaciones.net*. Recuperado el 17 de 2 de 2020, de www.gestiondeoperaciones.net: https://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/cantidad-economica-de-pedido-eoq-con-descuentos-por-cantidad/

webyempresas.com. (16 de 02 de 2020). *www.webyempresas.com/tipos-de-inventario/*. Obtenido de https://www.webyempresas.com/tipos-de-inventario/

Zinszer, B. J. (2004). Customer Service- Meaning and Measurement- National Council of Physical Distribution Management, 1976 . En R. H. Ballou, *Logistica- Administracion de la Cadena de Suministros* (págs. 92-93). Mexico: Pearson Educacion.

ANEXOS

Anexo 1

PLANILLAS DE SEGUIMIENTO DE VENTAS NO REALIZADAS Y DE CONSOLIDACIÓN

CUADRO NO.1: PLANTILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STOCK DIARIO

CIUDAD:
NOMBRE SUCURSAL: CODIGO SUCURSAL:
RESPONSABLE:
MES:

No.	FECHA	CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION	VENTAS REALIZADAS		PROFORMAS NO ATENDIDAS	
				KG	BS	KG	BS.
			SUBTOTAL				
			TOTAL (KG/ BS)				

CUADRO No.2: PLANTILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CONSOLIDADO POR REGIONAL

CIUDAD:

GERENTE REGIONAL:

MES:

No.	CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION	AGENCIA No.1	AGENCIA No.2	AGENCIA No.3	AGENCIA No.4	TOTAL	
							BS	KG

Anexo 2

CUESTIONARIO A LOS GERENTES

REGIONALES Y JEFES DE AGENCIA

1.- ¿A través de qué medio usted presenta su demanda anual de materiales para la próxima gestión? (Seleccione más de una opción si es necesario)

a) Reunión de planificación anual.

b) Correos electrónicos durante el año.

c) Notas formales

d) Llamadas telefónicas.

d) Otros (especifique)_____

2.- ¿Con qué frecuencia realiza el seguimiento al cumplimiento de sus requerimientos?

a) En forma anual.

b) En forma trimestral

c) En forma mensual.

d) Otros (especifique)_____

3.- ¿En base a qué información realiza su requerimiento de materiales?

a) Ventas de la gestión pasada.

b) Ventas de gestiones pasadas (2 o 3 años)

c) Proformas no atendidas

d) Ventas gestión pasada más proformas no atendidas.

e) Otros (especifique)_____

4.- ¿Por cuál de las siguientes causas usted dejó en algún momento de presentar su estimación de materiales?

a) No me lo pidieron.

b) Porque me hicieron conocer que no era necesario.

c) Porque se tomó la decisión dentro del directorio.

d) Otros (especifique)_____

5.- Cuando presenta su demanda para la próxima gestión, ¿Cuál de las siguientes estructuras utiliza?

a) Por familias

b) Detallado por ítems

c) Otros (especifique) _____

6.- Cuando presenta su demanda para la próxima gestión, lo realiza para cubrir la;

a) Demanda por trimestres

b) Demanda por semestres

c) Demanda por año.

d) Otros (especifique)_____

Anexo 3

CUESTIONARIO PARA EL GERENTE DE OPERACIONES

1.- ¿Es política del Directorio, el Gerente de Operaciones, solicitar a los Gerentes Regionales y los Jefes de Agencia hacer llegar su requerimiento de materiales para una próxima gestión?

a) **SI** b) NO

2.- ¿Porque?

a) **Por política del directorio.**

b) Para adecuar los recursos financieros a las demandas.

c) Otros (especifique) _____

3.- ¿A través de qué medio presentan su demanda de materiales para una próxima gestión los gerentes y jefes de agencia departamental?

a) Durante la reunión de planificación anual.

b) En forma escrita.

c) **Correo electrónico en forma periódica.**

d) Otros (especifique)_____

4.- En caso que presenten su requerimiento, ¿en base a qué información los hacen?

a) Ventas de la gestión pasada.

b) **Ventas de gestiones pasadas (2 o 3 años)**

c) Proformas no atendidas

d) Ventas gestión pasada más proformas no atendidas.

e) Otros (especifique)_____

5.- En caso que presenten su requerimiento, ¿las demandas para una próxima gestión lo realizan;

a) Por familias

b) Detallado por ítems

c) Otros (especifique) **_De acuerdo a la demanda del material.**

6.- En caso que presentan su requerimiento, ¿lo realizan para cubrir la demanda;

c) Por trimestres

d) Por semestres

e) **Por año.**

f) Otros (especifique)_____